光学与近代物理

物理竞赛一轮讲义

第六讲

相对论基础

2026

目录

第六讲　相对论基础 **1**

6.1　伽利略相对性原理与狭义相对论 1

6.2　时间、长度与坐标变换 3

6.3　两个光学实验 8

6.4　动量、质量与能量 10

6.5　非惯性系、局部引力与时钟 13

6.6　例题与分析 15

6.7　本讲小结 37

6.8　练习 37

练习解答 41

第六讲　相对论基础

6.1　伽利略相对性原理与狭义相对论

6.1.1　惯性系与经典变换

惯性系是自由质点保持静止或匀速直线运动的参考系。伽利略相对性原理指出，力学规律在所有惯性系中具有相同形式。若 S' 相对 S 沿 $+x$ 以速度 V 匀速运动，且两原点在零时刻重合，经典运动学采用

$$x' = x - Vt, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t, \qquad u'_x = u_x - V.$$

这里的绝对时间使速度直接相减。当 $u_x = c$ 时，式中会给出 $c - V$，不能同时满足所有惯性系中真空光速均为 c 的要求。

狭义相对论采用两条基本原理：所有惯性系中的物理定律具有相同形式；所有惯性系测得的真空光速均为 c，与光源的运动无关。以下取 $c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。介质中的光速仍须注明介质的静止系。

光速不变改变的是不同惯性系的时空坐标转换。应用之前，须先明确这些坐标由怎样的测量给出。

低速极限下，相对论变换回到经典变换，说明经典关系在日常低速范围内仍是良好近似。判据涉及相关运动速度与 c 的比值；对于光本身，即使光源或装置运动很慢，也不能先把光速按伽利略规则相减。介质内传播还要明确介质静止系，不能把真空光速不变直接改写为所有参考系中的介质光速相同。

6.1.2　事件与时空间隔

事件由确定的地点和时刻描述，例如粒子产生、炸弹爆炸或闪光到达探测器。一个惯性系用静止尺和分布在各处的同步钟记录坐标，而眼睛接收到光的时刻还包含信号传播时间。改变参考系时，必须变换同一事件的位置和时刻，不能把远处“发生”与眼前“收到”当成一个事件。

两事件的间隔定义为

$$\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2. \tag{6.1}$$

洛伦兹变换保持这一量不变。$\Delta s^2 > 0$ 为类时间隔，可以由亚光速物体连接；$\Delta s^2 = 0$ 为类光间隔；$\Delta s^2 < 0$ 为类空间隔，不能用不超光速的信号连接。

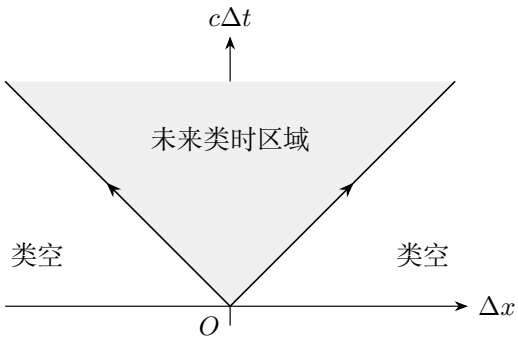


图 6.1: 横轴 Δx 与纵轴 $c\Delta t$ 等比例。真空光线斜率为 ±1，类时事件位于光锥内部。

若要把两事件间的时间差解释为随身钟的走时，须先确认它们在同一物体的世界线上。对匀速运动，$\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{u}\Delta t$，故

$$c^2\Delta\tau^2 = c^2\Delta t^2 - |\Delta\boldsymbol{r}|^2, \qquad \Delta\tau = \Delta t\sqrt{1-u^2/c^2}.$$

这是该物体随身钟在两事件间的读数差。若物体在两事件间变速，需沿实际世界线积分 $\tau = \int \sqrt{1-u(t)^2/c^2}\,\mathrm{d}t$，不能只将首末位移代入匀速公式。图 6.1 中的类空事件则没有这种由同一物体携带的钟。

比较不同地点的时刻，还需约定怎样对钟。惯性系中的雷达对时可把远处反射事件的时间定义为 $(t_1+t_2)/2$，其中 t_1, t_2 是原点钟记录的发出、返回时刻。在图 6.2 中，反射器静止于该系的 $x = D$，去、返真空光程相同，因此

$$t_B = \frac{t_1+t_2}{2}, \qquad D = \frac{c(t_2-t_1)}{2}.$$

以后所说的事件时刻均指这样建立的同步钟网所赋予的坐标时间。收到远处消息的时刻还要另计光的传播时间。

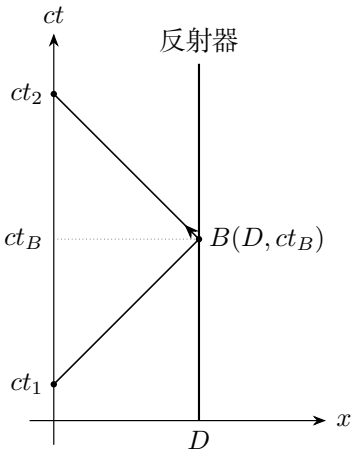


图 6.2: 原点钟的两次读数确定远处反射事件 B 的坐标时间；两轴等比例。

6.2 时间、长度与坐标变换

6.2.1 时间膨胀

若一只钟先后经历两事件，在其静止系中两事件同地，这只钟记录的时间差称固有时间 $\Delta\tau$。实验室中该钟以 V 匀速运动时，

$$\Delta t = \gamma\Delta\tau, \qquad \gamma = (1-\beta^2)^{-1/2}, \qquad \beta = V/c. \tag{6.2}$$

图 6.3 用横向光钟推导此式。钟系镜距为 b，静止周期 $\Delta\tau = 2b/c$。实验室的每个半程满足

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = b^2 + \left(\frac{V\Delta t}{2}\right)^2,$$

整理即得式(6.2)。

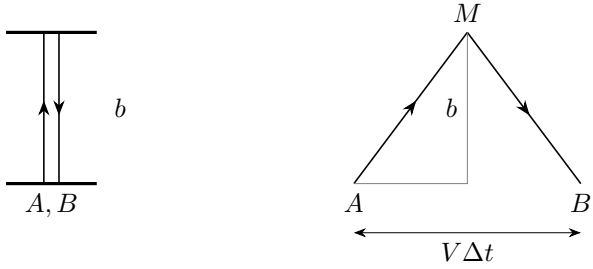


图 6.3: 左为钟系的竖直往返，右为实验室的斜向往返。A, B 是同一下镜的发射、回收事件。

光钟证明给出时间膨胀的几何依据；前面由时空间隔得到的式子则作代数核验。两种计算都必须选取同一只钟经历的两个事件。

例如图 6.3 中的发射事件 A 和回收事件 B 发生在同一下镜上，因而钟系读数差是固有时间。若改选 A 和上镜的反射事件 M，两事件在钟系中异地，$t_M - t_A = b/c$ 是坐标时间；AM 本身是光的世界线，间隔为零。使用时间膨胀式前，须明确选的是同一接收器先后经历的哪两个事件。

6.2.2　长度收缩

固有长度 L_0 在物体静止系测量。实验室测运动杆长度 L，须在同一实验室时刻记录两端位置。

沿杆发出一束光追赶前镜，再反射回后镜。图 6.4 中，实验室去、返时间为 $L/(c-V)$ 和 $L/(c+V)$，总时间为

$$\Delta t = \frac{2Lc}{c^2 - V^2}.$$

发射、回收发生在同一后镜，故 $\Delta t = \gamma(2L_0/c)$，得到

$$\boxed{L = L_0/\gamma = L_0\sqrt{1-\beta^2}.} \tag{6.3}$$

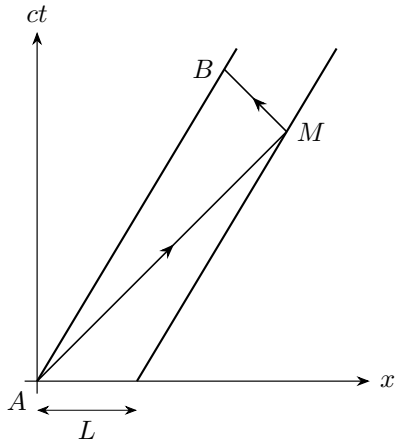


图 6.4: 纵向光钟的两镜世界线。真空光线满足 $|\Delta x| = c\Delta t$，去程时间比返程长；两轴等比例。

垂直运动方向的长度不变。尺缩是同时测长的结果，照片中各点的光到达相机还存在不同时延，不能直接把照片轮廓当作同时测长。

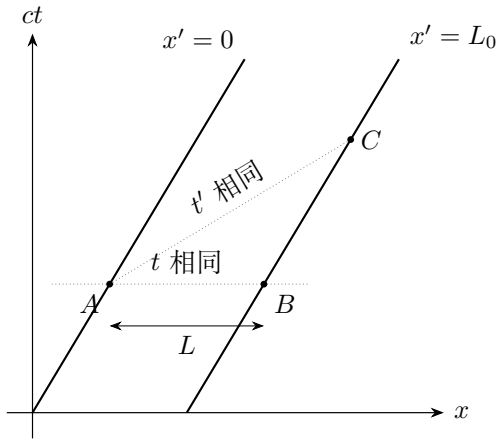


图 6.5: 同一根杆的两条端点世界线。AB 是实验室同时测量，AC 是杆系同时测量；图示 $V=0.6c$，两轴等比例。

图 6.5 还说明，测量条件变了，选取的端点事件也会改变。对实验室同时事件 A,B，有 $\Delta t=0$、$\Delta x=L$。用下文的变换，

$$\Delta x'=\gamma(\Delta x-V\Delta t)=\gamma L.$$

两端在杆系中各自静止，故即使 A,B 的杆系时刻不同，它们的坐标差仍为 L_0。于是再次得到 $L=L_0/\gamma$。杆系真正同时选取的是 A,C；图中的 C 与 B 是前端世界线上的不同事件，不能混为一处。

6.2.3 洛伦兹变换与速度变换

标准构型取 S' 沿 S 的 $+x$ 以 V 运动，两原点零时刻重合。时空均匀性使变换为线性，运动原点满足 $x=Vt$，故可写 $x'=k(x-Vt)$。要求 $x=\pm ct$ 两条光线都变为 $x'=\pm ct'$，得 $t'=k(t-Vx/c^2)$。再由两系互易性及 $V=0$ 的连续极限，求得 $k=\gamma$：

$$\boxed{x'=\gamma(x-Vt),\qquad t'=\gamma\left(t-\frac{Vx}{c^2}\right),\quad y'=y,\ z'=z.} \tag{6.4}$$

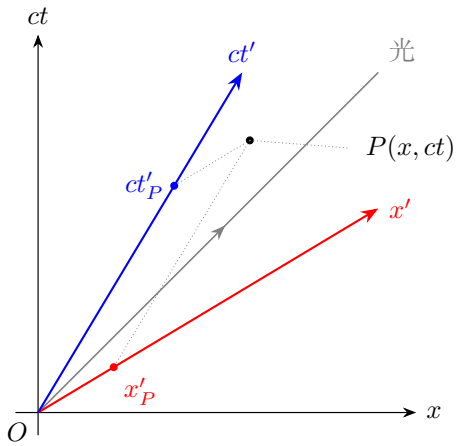


图 6.6: 标准构型下的两组坐标轴；虚线沿另一根有色轴的方向投影，光线为 $ct = x$

图 6.6 取 $V = 0.6c$，黑色两轴等比例。ct' 轴是飞船原点的世界线 $x = Vt$；x' 轴则由 $t' = 0$ 给出 $ct = (V/c)x$。一般的 $t' =$ 常量 线与 x' 轴平行，$x' =$ 常量 线与 ct' 轴平行。因此读出同一事件 P 的有色坐标，要沿另一根有色轴作平行线；不能向黑色轴作垂直投影后直接当作 x', ct'。有色轴上的单位刻度还须按洛伦兹变换标定，这不是保持欧氏距离的普通旋转。

这个系数可展开一步求出。互易性要求逆变换为 $x = k(x' + Vt')$，把正变换代入便有

$$x = k^2\left[x - Vt + V\left(t - \frac{Vx}{c^2}\right)\right] = k^2(1-\beta^2)x.$$

所以 $k^2(1-\beta^2) = 1$，取与 $V = 0$ 连续的正根即为 γ。将两式代入 $c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2$，交叉项相消，剩下

$$c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 = \gamma^2(1-\beta^2)(c^2\Delta t^2 - \Delta x^2) = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2.$$

这既验证了间隔不变，也可用来检查数值变换是否把同一对事件选对。

逆变换把 V 换成 $-V$。坐标差也满足同样关系。若 $\Delta t = 0$，通常有 $\Delta t' = -\gamma V\Delta x/c^2 \neq 0$，可见不同位置的同时性取决于参考系。

对逆变换微分，再除以 $\mathrm{d}t$，得

$$u_x = \frac{u'_x + V}{1 + Vu'_x/c^2}, \qquad u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + Vu'_x/c^2)}, \quad u_z = \frac{u'_z}{\gamma(1 + Vu'_x/c^2)}. \tag{6.5}$$

速度式的分母来自时间变换。沿粒子相邻事件，有 $\mathrm{d}x' = u'_x\,\mathrm{d}t'$，故

$$\mathrm{d}t = \gamma\left(1 + \frac{Vu'_x}{c^2}\right)\mathrm{d}t', \qquad \mathrm{d}x = \gamma(u'_x + V)\,\mathrm{d}t'.$$

相除得到纵向速度式；再用 $\mathrm{d}y=\mathrm{d}y'$、$\mathrm{d}z=\mathrm{d}z'$，便得到横向速度式。横向坐标虽不变，横向速度仍会因时间间隔的变化而改变。

把三个速度分量合并，还可得到

$$1-\frac{u^2}{c^2}=\frac{(1-V^2/c^2)(1-u'^2/c^2)}{(1+Vu'_x/c^2)^2}.$$

右端在 $u'<c, V<c$ 时为正，所以合成速度小于 c；对光有 $u'=c$，两边同时为零。这里比较的是速度矢量的总大小，不应只检验某一个分量。

若由 S 变到 S'，将 V 换为 $-V$。对真空光代入 $u=c$，合成后总光速仍为 c；亚光速物体的相对速度仍小于 c。同一实验室中两个物体的间距减少率可以大于 c，它不是某一物体在另一物体静止系中测得的速度。

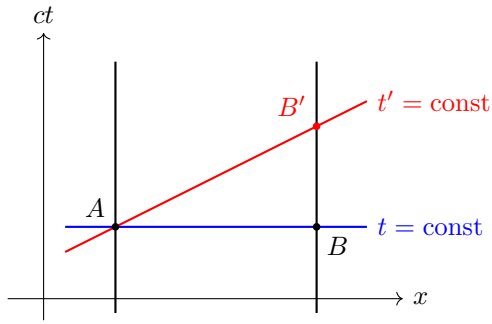


图 6.7: 同时线随参考系倾斜，测量运动长度必须重选事件

图 6.7 把杆画成在 S 中静止的两条端点世界线。蓝线选出的 A, B 满足 $\Delta t=0$；变换后却有 $\Delta t'=-\gamma V\Delta x/c^2\neq 0$，不能用这对事件直接测量 S' 中的杆长。S' 的同时线满足 $ct=(V/c)x+$ 常量，应另选同一红线上两端的事件。长度收缩中的“同时测两端”，因而是选事件的条件，不是对同一对任意事件只作空间坐标变换。

图 6.7 中杆在 S 静止，故 $x_B-x_A=x_{B'}-x_A=L_0$。红线选取 A, B'，满足 $\Delta t'=0$，所以 $\Delta t=VL_0/c^2$。将它代入空间变换：

$$L'=\Delta x'=\gamma(L_0-V\Delta t)=\gamma L_0(1-\beta^2)=\frac{L_0}{\gamma}.$$

这与前面“杆在 S' 静止、在 S 运动”的情形互为参照。每一方都在自己的同时线上选端点，所比较的是不同事件对，因而两方都测得对方的运动杆收缩并不矛盾。

6.2.4 事件选择与测量条件

每个测量量都对应特定的事件选择和参考系。时间膨胀选同一只钟的两次读数，长度收缩选测量系中同一时刻的两端，速度变换选同一粒子的相邻事件。对于爆炸、遮光、碰撞这类单个事件，应同时变换它的空间和时间坐标。

所求量	所选事件或条件	可用关系
运动钟走时	同一随身钟经历两个事件	$\Delta t = \gamma \Delta \tau$
运动杆长度	测量系同时记录两端	$L = L_0/\gamma$
粒子速度	同一粒子上的相邻事件	$\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t$ 的洛伦兹变换
远处事件坐标	位置与时刻属于同一事件	同时变换 x, t

例 6.2 和例 6.6 的不同 “同时面”，以及练习 6.5 中跑道长度与赛跑位移的区别，都可先由这张表确定事件，再进行计算。

6.3　两个光学实验

6.3.1　斐索实验与运动介质中的光速

图 6.8 表示干涉装置中两个等长水管的传播部分。两束光绕行方向相反，一束在两管内均顺水，另一束均逆水。令每管长度为 l，水速为 $V \ll c$，水静止系中的光速为 c/n，忽略色散。

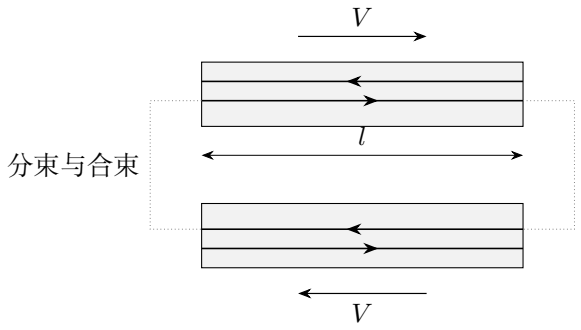


图 6.8: 两管中的水流方向相反。两条互逆光路分别累计 $2l$ 的顺水路程和 $2l$ 的逆水路程。

对顺水传播，由前述速度变换得到

$$u_+ = \frac{c/n + V}{1 + V/(nc)} \simeq \frac{c}{n} + V\left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$$

逆水速度的大小为 $|u_-| \simeq c/n - V(1 - 1/n^2)$。若以 $k = 1 - 1/n^2$ 表示一阶系数，两束光的时间差为

$$\Delta t = \frac{2l}{c/n - kV} - \frac{2l}{c/n + kV} \simeq \frac{4lV(n^2 - 1)}{c^2}.$$

该结果由介质系与装置系之间的速度变换得到，无须假设一种绝对静止的传播介质。

一阶展开中的两项都须保留。由 $(1+V/(nc))^{-1}\simeq 1-V/(nc)$，

$$\left(\frac{c}{n}+V\right)\left(1-\frac{V}{nc}\right)=\frac{c}{n}+V-\frac{V}{n^2}+O(V^2/c).$$

可见直接把 c/n 与 V 相加会漏掉 $-V/n^2$。在 $n\to 1$ 的真空极限，两方向的速率都回到 c；在 $V\to 0$ 时，则回到静止介质中的 c/n。这两个极限也能检查拖曳系数的形式。

6.3.2 迈克耳孙—莫雷实验

图 6.9 中，两臂在装置静止系长度均为 l，分束镜 M 将光分到 M_1, M_2，反射后在 M 合束。

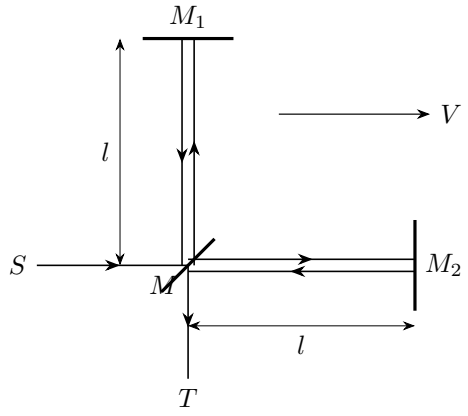


图 6.9: 等臂干涉仪。右臂平行于所假设的绝对运动方向，上臂与其垂直。

按“相对绝对静止媒质光速为 c，装置作伽利略运动”的假设，平行臂与垂直臂的往返时间分别为

$$t_{\parallel}=\frac{l}{c-V}+\frac{l}{c+V}=\frac{2l/c}{1-\beta^2},\qquad t_{\perp}=\frac{2l/c}{\sqrt{1-\beta^2}},\quad \beta=V/c.$$

低速展开得 $t_{\parallel}-t_{\perp}\simeq l\beta^2/c$。装置转过 90° 后差值反号，预测的条纹移动为

$$\Delta N\simeq\frac{2l}{\lambda}\frac{V^2}{c^2}.$$

取 $l=11\,\mathrm{m}, V=3.0\times 10^4\,\mathrm{m/s}, \lambda=5.9\times 10^{-7}\,\mathrm{m}$，预测约 0.37 条。实验未出现这一预期的方向效应。狭义相对论在装置静止系直接给出两臂往返时间均为 $2l/c$，理想等臂装置转动后不会产生上述条纹移动。

上述预测是在一组特定假设下计算的：真空光相对某个绝对静止媒质各向同性，而装置的长度与时间又按经典规则处理。实验未出现预期的旋转效应，约束的

是这组假设的共同预测，不能从结果单独推出“两束光都没有传播时间”或“仪器不发生干涉”。

图 6.9 中，两臂往返相位差才决定条纹位置。旋转前若有固定的臂长误差，可能产生一个固定相位差；检验所关心的是旋转后随方向改变的那部分。在装置静止系使用相对论时，两臂的光速统一为 c，理想等臂的方向依赖自然消失，计算条件和观测量保持一致。

6.4　动量、质量与能量

6.4.1　相对论动量与动能

以下统一用 m_0 表示粒子的不变质量，记其速度为 u，$\gamma_u = (1-u^2/c^2)^{-1/2}$。相对论动量、总能量为

$$\boldsymbol{p} = \gamma_u m_0 \boldsymbol{u}, \qquad E = \gamma_u m_0 c^2. \tag{6.6}$$

若将 E/c^2 另记为“动质量” $m_{\text{动}}$，则 $m_{\text{动}} = \gamma_u m_0$，$\boldsymbol{p} = m_{\text{动}}\boldsymbol{u}$。这只是另一种记号；计算合成粒子的质量时，须明确所求的是不变质量，不能把各粒子的不变质量直接相加。

力定义为 $\boldsymbol{F} = \mathrm{d}\boldsymbol{p}/\,\mathrm{d}t$，功满足 $\mathrm{d}K = \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{u}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{p}$。动能的计算以静止时 $K=0$ 为边界，积分结果记为

$$\boxed{K = (\gamma_u - 1)m_0c^2 = E - m_0c^2.} \tag{6.7}$$

对沿直线的运动，$p = m_0 u/\sqrt{1-u^2/c^2}$，先对 γ_u 使用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}\gamma_u}{\mathrm{d}u} = -\frac{1}{2}(1-u^2/c^2)^{-3/2}\frac{-2u}{c^2} = \frac{u\gamma_u^3}{c^2}.$$

再对 $p = m_0 u\gamma_u$ 使用乘积法则，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}u} &= m_0\left(\gamma_u + \frac{u^2}{c^2}\gamma_u^3\right)\\ &= m_0\gamma_u^3\left(1 - \frac{u^2}{c^2} + \frac{u^2}{c^2}\right) = m_0\gamma_u^3.\end{aligned}$$

于是 $\mathrm{d}K = u\,\mathrm{d}p = m_0 u\gamma_u^3\,\mathrm{d}u = m_0c^2\,\mathrm{d}\gamma_u$。静止时 $u=0$、$\gamma_u=1$、$K=0$，积分上下限一一对应：

$$\int_0^{K(u)}\mathrm{d}K' = m_0c^2\int_1^{\gamma_u}\mathrm{d}\gamma', \qquad K(u) = m_0c^2[\gamma']_1^{\gamma_u} = (\gamma_u-1)m_0c^2.$$

这样得到式(6.7)，积分常量已由静止时的动能零点确定。同一微分关系还给出纵向运动的

$$F = m_0\gamma_u^3\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}.$$

因而实验室恒力并不对应恒加速度。粒子越快，同样的动量增量所造成的速度增量越小；继续做功主要使总能量和动量增长。

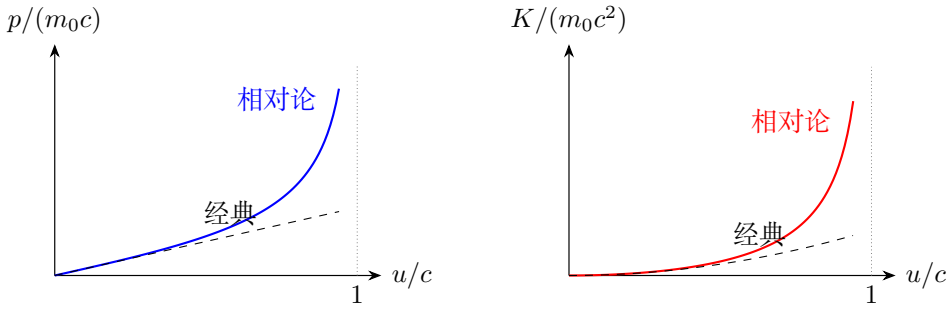


图 6.10: 实线为相对论关系，虚线为经典近似；各图保持粒子不变质量相同

图 6.10 中，两种关系在 $u/c \ll 1$ 时接近；接近光速时，实线的动量和动能都急剧增大。对有质量粒子，$u \to c^-$ 要求无界的能量，有限做功不能使它达到或越过 c。图中低速近似的抛物线不能向高速无限外推。

低速展开 $\gamma_u \simeq 1 + u^2/(2c^2)$，才退化为 $K \simeq m_0u^2/2$。恒力对应动量随时间线性增长，速度却不会随时间无限增大，例 6.10 将具体计算。

6.4.2 换参考系时的能量与动量

总能量、动量分别依赖参考系，但同一系统的不变质量不依赖参考系。设 S' 相对 S 沿 $+x$ 以速度 V 运动。将速度变换代入 $E = \gamma_u m_0c^2$、$p_x = \gamma_u m_0u_x$，利用

$$\gamma_{u'} = \gamma_V\gamma_u\left(1 - \frac{Vu_x}{c^2}\right),$$

得到

$$E' = \gamma_V(E - Vp_x), \qquad p'_x = \gamma_V\left(p_x - \frac{VE}{c^2}\right), \qquad p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z.$$

这些关系是线性的，对各粒子相加后仍成立，所以也可变换整个碰撞系统的总能量与总动量。不能把 S 系的动能与 S' 系的动量放入同一质量公式，也不能只变换入射粒子而让靶粒子在两系中都保持静止。

若在 S 系有 $E_{\text{初}} = E_{\text{末}}$、$\boldsymbol{P}_{\text{初}} = \boldsymbol{P}_{\text{末}}$，代入上述线性关系便同时得到 S' 系的两条守恒式。守恒不表示数值在不同系中相同，而是同一系内的初、末总量相同。

比较一个碰撞前后时，先固定参考系，再逐项列出参与物体；需要换系时，将所有参与物体一起变换。

6.4.3 能量动量关系与守恒

消去 γ_u, u，得到

$$\boxed{E^2 - p^2c^2 = m_0^2c^4, \qquad \boldsymbol{u} = \frac{c^2\boldsymbol{p}}{E}.} \tag{6.8}$$

式(6.8)可直接从同一粒子的能量、动量求出：

$$E^2 - p^2c^2 = \gamma_u^2 m_0^2 c^4 (1 - u^2/c^2) = m_0^2c^4.$$

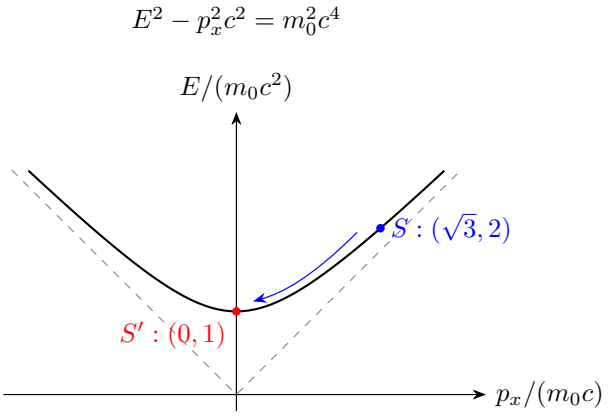


图 6.11: 同一有质量粒子在不同参考系中的能量、动量数值落在同一正能量双曲线上

图 6.11 只考虑沿 x 的运动。在 S 中取 $E = 2m_0c^2, p_x = \sqrt{3}m_0c$，则粒子速度为 $u = \sqrt{3}c/2$；选 $V = u$ 变到粒子静止系后，$p'_x = 0, E' = m_0c^2$。能量与动量都改变，双曲线所代表的不变质量保持不变。灰虚线对应 $E = |p_x|c$，有质量粒子的数值位于其上方。

光子的 $m_0 = 0$，故 $E = pc = h\nu = hc/\lambda$。光子有能量和动量，没有可供选取的静止参考系。

孤立系统的总能量、总动量守恒。把整个系统视为一个整体，其不变质量 M 由

$$M^2c^4 = E_{\text{总}}^2 - c^2|\boldsymbol{p}_{\text{总}}|^2$$

确定。完全非弹性碰撞中，部分相对运动能转化为复合物的内能，所以 M 可以大于碰前各粒子不变质量之和。衰变、光子反冲和康普顿散射也应同时使用能量、动量守恒。

守恒式中的系统边界须一致。若末态有复合粒子和辐射，二者都应列入：

$$\sum E_{\text{初}} = E_{\text{复合}} + E_{\text{辐射}}, \qquad \sum \boldsymbol{p}_{\text{初}} = \boldsymbol{p}_{\text{复合}} + \boldsymbol{p}_{\text{辐射}}.$$

只有初态总动量为零且末态没有外逸动量时，复合粒子才在该系静止，才能直接以 Mc^2 表示它的全部能量。若总动量 $\boldsymbol{P} \neq 0$，则先由 $E_{\text{总}}^2 - P^2c^2$ 求系统不变质量；若 $M > 0$，系统整体静止系相对当前系的速度为 $\boldsymbol{V}_{\text{cm}} = c^2\boldsymbol{P}/E_{\text{总}}$，其大小严格小于 c。当 $M = 0$ 且总能量非零时，该表达式的大小为 c，不对应可选取的惯性静止系。



图 6.12: 两个光子的单独静质量均为零，合系统的静质量仍取决于夹角。左图反向等能，总动量为零；右图同向，总动量为 $2E_\gamma/c$。

图 6.12 可由 $E_\gamma = pc$ 直接验证。一般两个光子有

$$M^2c^4 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta).$$

同向时整体仍没有静止系；反向等能时则有静止系，能量全部计入系统静能。这说明“各粒子的静质量相加”与“求整个系统的静质量”是不同的运算。练习 6.9 将用这一关系反推母粒子的质量。

6.5 非惯性系、局部引力与时钟

6.5.1 惯性力与等效原理

在低速近似下，相对于惯性系做平动加速的参考系中，可以引入惯性力 $\boldsymbol{F}_{\text{in}} = -m_{\text{i}}\boldsymbol{a}$，使运动方程保持通常的形式。引力中的 m_{g} 决定物体受到的引力，惯性质量 m_{i} 则决定物体对加速的响应。自由落体加速度与物体组成无关，表明二者成比例；采用通常的单位约定可令 $m_{\text{g}} = m_{\text{i}}$。

图 6.13 比较一个向上加速的小舱和一个处于引力场中的小舱。对足够小的空间区域和足够短的时间，舱内实验不能区分均匀引力与相应的加速效应。这是等效原理的局部表述。

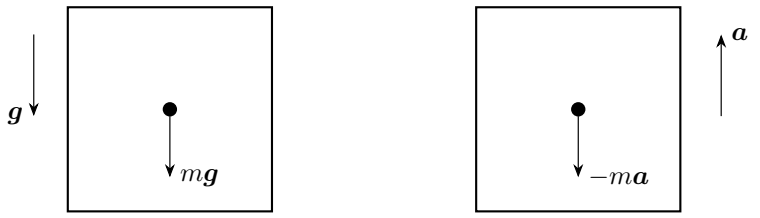


图 6.13: 小舱内的加速效应与局部引力效应

局部条件不可省略。跨越较大区域时，引力方向和大小可能随位置变化，产生潮汐效应；一个整体平动加速的参考系不能消去这些变化。

6.5.2 轨道、光线与时钟

广义相对论用时空几何描述引力，可以计算行星轨道的相对论修正、掠过天体的光线偏折，以及不同高度时钟的速率差。这里先给出弱场、低速情形下的时钟关系。

对静止于弱引力场中的时钟，若 Φ 为引力势且 $|\Phi|/c^2 \ll 1$，则

$$\mathrm{d}\tau \simeq \left(1 + \frac{\Phi}{c^2}\right)\mathrm{d}t.$$

比较图 6.14 中的上下两处，$\Phi_2 > \Phi_1$，高处时钟相对于低处走得较快。低处发出的光到达高处后，由高处本地时钟测得的频率降低，近似满足

$$\frac{\nu_2 - \nu_1}{\nu_1} \simeq -\frac{\Phi_2 - \Phi_1}{c^2}.$$

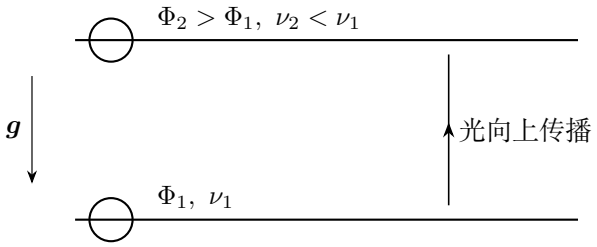


图 6.14: 静态弱引力场中的时钟比较与向上传播的光

引力势决定上述时钟比较，不能仅凭某一点的引力场强大小判断时钟快慢。狭义相对论的运动学效应与引力效应在实际比较中还可能同时出现。例如在地面附近取较小高度差 h，近似有 $\Phi_2-\Phi_1\simeq gh$，于是

$$\frac{\mathrm{d}\tau_2}{\mathrm{d}\tau_1}\simeq 1+\frac{gh}{c^2},\qquad \frac{\nu_2-\nu_1}{\nu_1}\simeq -\frac{gh}{c^2}.$$

频率变化的符号也可从波峰计数理解。静态场中，连续两波峰到达上下两处的坐标时间间隔相同，记为 $\mathrm{d}t$；本地测得的周期却分别为 $\mathrm{d}\tau_1,\mathrm{d}\tau_2$。因而

$$\frac{\nu_2}{\nu_1}=\frac{\mathrm{d}\tau_1}{\mathrm{d}\tau_2}\simeq\frac{1+\Phi_1/c^2}{1+\Phi_2/c^2}\simeq 1-\frac{\Phi_2-\Phi_1}{c^2}.$$

频率比较必须使用各处本地钟，而不能把两个位置的固有时间先当成相同。

图 6.14 的上方时钟每一单位坐标时间走得稍快，向上传播的光在上方用本地钟计量时频率稍低；两个符号描述的是同一次比较的不同测量量。这里要求静态弱场、上下两处相对静止，且高度范围内 g 的变化可以忽略。

引力场的扰动也能以波的形式传播。引力波在局部表现为横向两个方向上交替的潮汐伸缩，可通过比较互相垂直的光程变化进行测量。理解这类现象需要把本讲的时钟、光信号和事件观点推广到弯曲时空。

6.6 例题与分析

例 6.1 (炸弹爆炸事件的坐标)**.** 在地面系 S 中，炸弹于 $x=1.0\times10^6\,\mathrm{m}, t=0.020\,\mathrm{s}$ 爆炸。飞船系 S' 沿 $+x$ 以 $V=0.75c$ 运动，两系原点在 $t=t'=0$ 重合。求爆炸事件在飞船系中的地点和时刻，并与伽利略变换比较，见图 6.15。

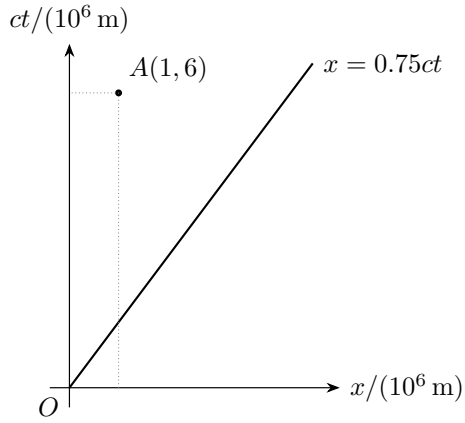


图 6.15: 地面系中爆炸事件 A 与飞船原点的世界线。两轴均以 $10^6\,\mathrm{m}$ 为单位，等比例。

解　统一时空单位并求洛伦兹因子

图 6.15 中时间坐标已乘以 c，所以 $ct_A = 6.0 \times 10^6\,\mathrm{m}$。先求

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0.75^2}} = \frac{4}{\sqrt{7}}.$$

变换同一爆炸事件的两个坐标

把同一个事件的空间、时间坐标一起变换：

$$x'_A = \frac{4}{\sqrt{7}}(1.0 - 0.75 \times 6.0)10^6\,\mathrm{m} = \boxed{-5.2915 \times 10^6\,\mathrm{m}},$$

$$t'_A = \frac{4}{\sqrt{7}}\left(0.020 - \frac{0.75 \times 10^6}{3.00 \times 10^8}\right)\mathrm{s} = \boxed{0.026458\,\mathrm{s}}.$$

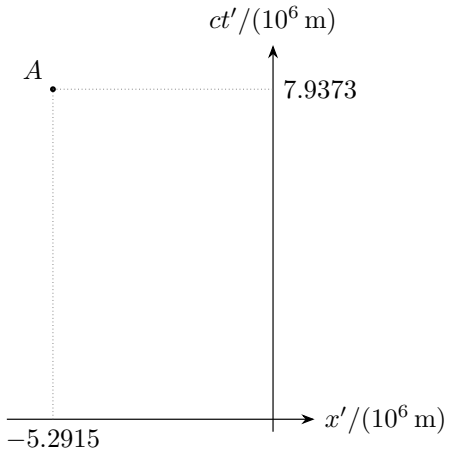


图 6.16: 飞船系中的同一事件。负横坐标表示爆炸发生在飞船原点后方，时间仍为正。

用位置趋势和不变间隔复核

地面爆炸时，飞船原点已在 $Vt = 4.5 \times 10^6\,\mathrm{m}$ 处，所以图 6.16 中事件在后方是合理的。间隔也可核对：

$$(ct_A)^2 - x_A^2 = 35 \times 10^{12}\,\mathrm{m}^2 = (ct'_A)^2 - x'^2_A.$$

比较经典结果并区别信号到达时间

若用伽利略变换，则 $x'_{\mathrm{G}} = x - Vt = -3.5 \times 10^6\,\mathrm{m}$，$t'_{\mathrm{G}} = 0.020\,\mathrm{s}$。在 $0.75c$ 下不能忽略时间变换及洛伦兹因子。图 6.16 的 t'_A 由飞船系同步钟网定义，表示爆炸发生的坐标时间；光信号随后到达原点，还需传播一段时间。

又因 O, A 为类时间隔且 $t_A > 0$，所有惯性系都把 A 排在 O 之后。$x'_A < 0$ 表示爆炸地点在后方，与这个时间先后关系相容。

例 6.2 (隧道口的闪电能否击中车尾)**.** 隧道 BA 与列车 $B'A'$ 的固有长度都为 L_0。列车以 $0 < V < c$ 沿 $B \to A$ 方向运动。在地面系中，车头 A' 恰到出口 A 的同时，闪电击中入口 B。问闪电是否同时击中车尾 B'？见图 6.17。将闪电击中视为入口处的一次局部事件。

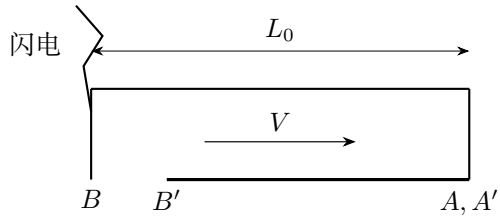


图 6.17: 所画快照属于地面系：隧道长 L_0，列车同时测长为 L_0/γ，车尾已进入入口右侧。

解　在地面同时面上确定车尾位置

取入口 B 为 $x = 0$，出口 A 为 $x = L_0$，并把题设地面同时的两事件定为 $t = 0$。此时车头在 $x = L_0$，车长却是 L_0/γ，所以车尾在

$$x_{B'}(0) = L_0 - L_0/\gamma > 0.$$

以局部事件是否重合判断击中

闪电事件在 $(x, t) = (0, 0)$，车尾事件在 $(L_0 - L_0/\gamma, 0)$，二者不同地。因此闪电不会击中车尾。

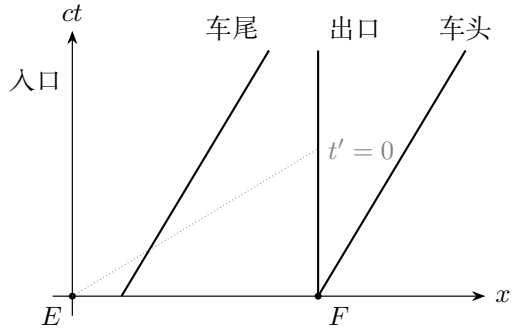


图 6.18: 地面时空图。闪电事件 E 在入口世界线上，车尾世界线在其右方；车头抵出口事件为 F。两轴等比例，图示速度取 $0.6c$。

将同一对事件变换到车系

“击中” 要求两个物体在同一事件相遇，这种重合关系在所有参考系中一致。在车系中，E, F 不再同时。以 E 为两系共同原点，时间变换给出

$$t'_E = 0, \qquad t'_F = -\gamma \frac{V L_0}{c^2} < 0.$$

在车系的闪电时刻 $t' = 0$，还可以直接列位置。

重选车系同时面并画出列车位置

入口在 $x'_B = 0$，出口在 $x'_A = L_0/\gamma$，而车尾、车头分别固定于

$$x'_{B'} = (\gamma - 1)L_0, \qquad x'_{A'} = \gamma L_0.$$

因此车尾与入口仍有正的间隔，结论与地面系一致。图 6.19 采用与前图相同的 $V = 0.6c$，把这组同时位置画出；此时车头早已超过出口。

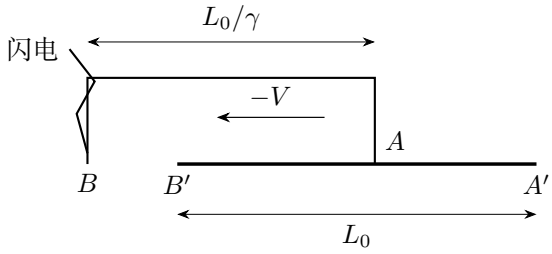


图 6.19: 车系 $t' = 0$ 的同时快照。隧道以 $-V$ 运动，列车静止；本图的出口位置与地面同时快照不同。

图 6.18 的斜同时线说明了两组快照为何不同：车系中，车头抵出口发生在闪电之前。

区别局部击中和随后光信号传播

若另问闪电发出的光后来能否追上车尾，则需画出光信号世界线，寻找它与车尾世界线的交点。

例 6.3 (高空产生的介子能否到达地面)**.** 一个介子在离地面 $D = 6000\,\mathrm{m}$ 的高空产生，以 $v = 0.998c$ 飞向地面。假定平均固有寿命为 $\tau_0 = 2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{s}$，按指数规律衰变，忽略运动中的能量损失。(1) 地面能否观测到到达的介子？(2) 与介子共动的观察者如何判断？见图 6.20。

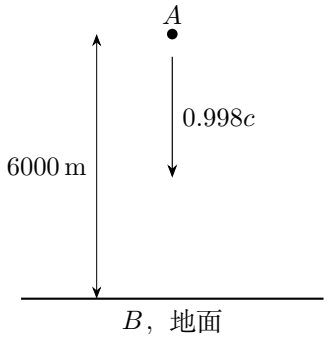


图 6.20: 产生事件为 A，到达地面为 B。平均寿命是统计参数，并非每个介子都在该时刻消失。

解　选取粒子产生和到达的同一对事件

图 6.21 中，A, B 位于同一粒子的世界线上，实验室飞行时间和粒子固有时间分别为 D/v、$D/(\gamma v)$。先求

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.998^2}} \simeq 15.8193, \quad \tau_{\text{地}} = \gamma\tau_0 \simeq 31.639\,\mu\mathrm{s}.$$

在地面系计算平均距离与存活比例

地面系平均传播距离为 $v\gamma\tau_0 \simeq 9.47\,\mathrm{km}$，大于 $6.00\,\mathrm{km}$。更确切地，到达地面的存活比例为

$$\boxed{\frac{N}{N_0} = \exp\left[-\frac{D}{\gamma v \tau_0}\right] \simeq 0.531.}$$

即约有 53.1% 的介子能够到达地面；个别粒子仍可能在途中衰变。

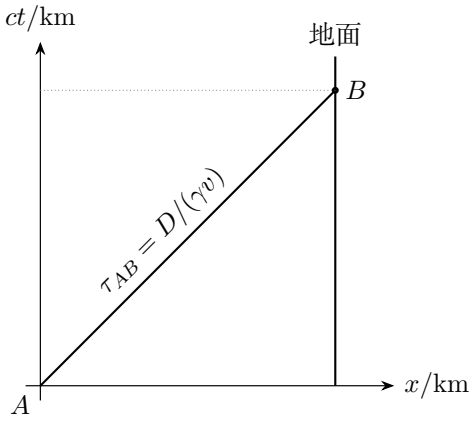


图 6.21: 把沿飞行方向的坐标改为 x。探测面静止，AB 为粒子世界线；两轴以相同长度单位绘制。

在粒子系重选地面同时位置

介子系中，地面与产生位置在地面系的静止间距收缩为 $D' = D/\gamma \simeq 379.3\,\mathrm{m}$。

用粒子固有时间复核衰变统计

地面以 $0.998c$ 接近，所需时间

$$t'_{AB} = \frac{D'}{v} = \frac{D}{\gamma v} \simeq 1.267\,\mu\mathrm{s}.$$

将它代入同一指数衰变式，仍得约 0.531。两系选取的是相同的产生、到达事件，因而关于能否到达的结论一致。

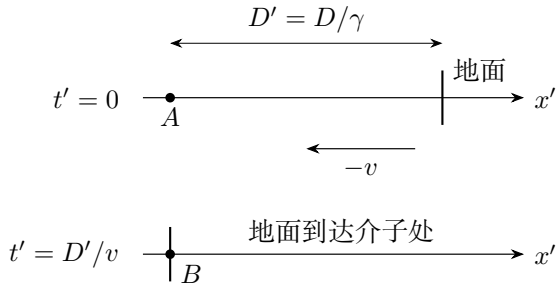


图 6.22: 介子系中的两幅同时快照。介子始终在 $x' = 0$，地面从 D/γ 处以 $-v$ 接近。

图 6.22 中，地面到达所需的时间为 $1.267\,\mu\mathrm{s}$，介子的平均固有寿命为 $2.0\,\mu\mathrm{s}$。平均寿命描述一群粒子的衰变统计，单个粒子没有统一的消失时刻。

检查飞行时间和平均寿命所属的系

计算存活比例时，飞行时间与寿命应取自同一参考系；介子系用收缩后的距离 D/γ，地面系用膨胀后的平均寿命 $\gamma\tau_0$。

例 6.4 (反向飞行的两艘飞船)**.** 地面测得飞船 a, b 沿同一直线分别以 $+0.9c, -0.9c$ 飞行。求 a 相对 b 的速度大小，见图 6.23。

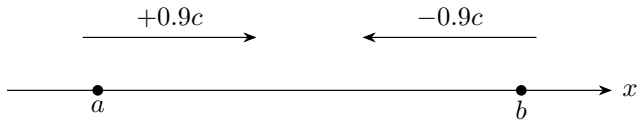


图 6.23: 两速度都给在地面系中，正方向向右。

解　取另一飞船静止系并确定变换符号

以 b 的静止系为 S'，该系相对地面速度 $V = -0.9c$。把 a 的地面速度 $u_a = +0.9c$ 代入从地面到 S' 的速度变换，

$$u'_a = \frac{u_a - V}{1 - u_a V/c^2} = \frac{0.9c + 0.9c}{1 + 0.81} = \boxed{\frac{180}{181}c \simeq 0.994475c}.$$

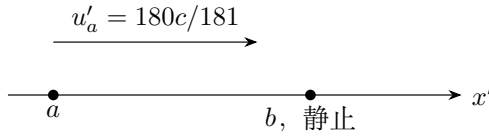


图 6.24: 在 b 系中，b 静止，a 沿正方向接近。分母中的时间变换使相对速度保持小于 c。

区分地面间距减少率与相对速度

图 6.23 中的地面间距以 $1.8c$ 的速率减少，这是按地面时间计算的间距变化率。图 6.24 所求速度使用 b 系的尺和同步钟；变换相邻事件时，空间与时间间隔都会改变。由它们的比值得到 $u'_a = 180c/181 < c$。

逆变换复核参考系的速度符号

方向也可用逆变换检查。把 $u'_a = 180c/181$ 与 $V = -0.9c$ 代入

$$u_a = \frac{u'_a + V}{1 + V u'_a/c^2},$$

恰好还原为 $+0.9c$。若把参考系速度误取为 $+0.9c$，便会将 “变到 b 系” 错当成 “变到 a 系”，这是本题符号选择的主要区别。

从同一飞船的相邻事件解释时间分母

也可把图 6.24 所求速度直接写成事件间隔之比。取飞船a 上相邻两事件，在地面系有$\Delta x = 0.9c\Delta t$。变到b 系时，

$$\Delta x' = \gamma_b(1.8c\Delta t), \qquad \Delta t' = \gamma_b(1.81\Delta t).$$

二者相除，公共因子γ_b 消去，得到$u'_a = 1.8c/1.81$。时间分母的变化就是不能直接把两个$0.9c$ 相加的原因。

例 6.5 (飞船向前发射导弹)**.** 飞船以 $0.9c$ 远离地球，又以相对飞船 $0.9c$ 的速率向前发射导弹。求导弹相对地球的速率，见图 6.25。

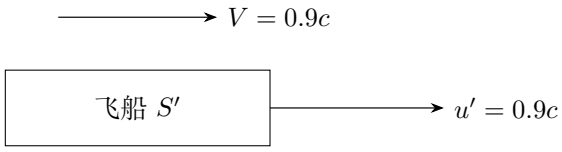


图 6.25: 船系中的发射速度为 $u' = 0.9c$，飞船相对地球速度为 $V = 0.9c$。

解 由船系发射速度合成为地球系速度

图 6.25 的两个速度属于不同的参考系，应由逆速度变换合成：

$$u = \frac{u' + V}{1 + Vu'/c^2} = \frac{1.8}{1.81}c = \boxed{\frac{180}{181}c \simeq 0.994475c}.$$



图 6.26: 地球系中，导弹比飞船快，但仍比真空光慢。三条箭头按速度比例绘制。

检查速度差与光速上限

图 6.26 中，地球系速度差 $u - V \simeq 0.094475c$ 不是导弹的船系速度。两系赋予相邻导弹事件的时间间隔不同，须把空间和时间一起变换。还可把合成速度与光速的差写成

$$c - u = \frac{(c - u')(c - V)}{c(1 + Vu'/c^2)}.$$

本题右端为 $0.01c/1.81 = c/181 > 0$，与图 6.26 导弹箭头略短于光箭头一致。

以导弹相邻事件推导所用比值

为说明这里使用的是逆变换，取导弹在船系的两相邻事件，满足$\Delta x' = u'\Delta t'$。地球系测得

$$\Delta x = \gamma_V(u' + V)\Delta t', \qquad \Delta t = \gamma_V(1 + Vu'/c^2)\Delta t'.$$

与图 6.26 向右的传播方向对应，两式取比正好得到前述合成式。反向计算 $(u - V)/(1 - uV/c^2)$ 恰好得到船系的 $0.9c$。低速极限下，当$Vu'/c^2 \ll 1$ 时才近似回到$u \simeq u' + V$；本题该无量纲量为0.81，显然不能忽略。

例 6.6 (飞船与彗星的相撞时间)**.** 飞船和彗星相对地面分别以 $+0.6c, -0.8c$ 相向运动。地面在当前时刻判断，再过 5 s 两者相撞。求：(1) 飞船系中彗星的速度；(2) 从飞船当前事件到相撞，船钟还经过多少时间？见图 6.27。

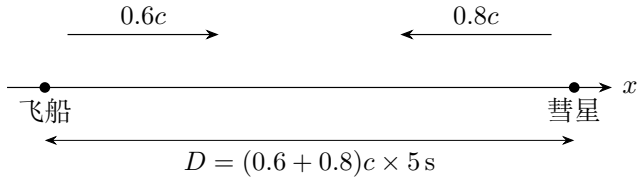


图 6.27: 地面当前快照。两者间距由地面接近率与剩余时间确定。

解　在地面系写出两条运动世界线

取飞船当前事件为 O，令 $x_O = t_O = 0$。图 6.28 中两条世界线为

$$x_{\text{船}} = 0.6ct, \qquad x_{\text{彗}} = 7c\,\text{s} - 0.8ct.$$

把彗星速度变到飞船系

彗星速度变到飞船系，

$$\boxed{u'_{\text{彗}} = \frac{-0.8c - 0.6c}{1 + 0.48} = -\frac{35}{37}c \simeq -0.945946c.}$$

在飞船世界线上计算船钟走时

相撞事件 C 在地面系有 $t_C = 5\,\text{s}, x_C = 3c\,\text{s}$。由于 O, C 都在飞船世界线上，船钟经历

$$\boxed{\Delta\tau_{OC} = \frac{5}{1.25}\,\text{s} = 4.00\,\text{s}.}$$

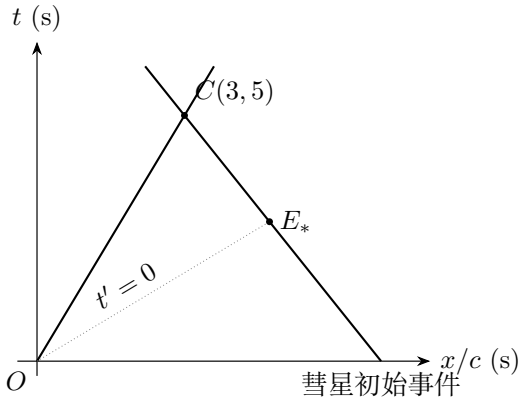


图 6.28: 横轴 x/c、纵轴 t 均以秒计且等比例。虚线 OE_* 在飞船系同时，E_* 不是地面 $t=0$ 时的彗星事件。

重新求船系同时的彗星位置并复核时间

用时间变换也得 $\Delta t' = 1.25(5-0.6\times 3)\,\mathrm{s} = 4\,\mathrm{s}$。若改用“船系初始距离除以相对速度”，须先按图 6.28 的船系同时线取彗星位置：$t = 0.6x/c$ 与其世界线相交，得

$$\frac{x}{c} = 7\,\mathrm{s} - 0.8t = 7\,\mathrm{s} - 0.48\frac{x}{c}, \qquad 1.48\frac{x}{c} = 7\,\mathrm{s}.$$

所以

$$\frac{x_{E_*}}{c} = \frac{175}{37}\,\mathrm{s}, \quad t_{E_*} = \frac{105}{37}\,\mathrm{s}, \quad D' = x'_{E_*} = \frac{140}{37}c\,\mathrm{s}.$$

于是 $D'/|u'_{\text{彗}}| = 4\,\mathrm{s}$。不能把地面同时距离 D 直接除以船系相对速度。

例 6.7 (运动圆孔与固定挡板的遮光时刻)**.** 车厢以速度 V 沿地面 $+x$ 运动。车内点光源 S 一直发光，正前方固有距离 l 处有半径 r 的圆孔，圆心为 O_1。地面 $x = x_A$ 处固定半径 $R > r$ 的不透明圆挡板，圆心为 O_2。孔面、挡板均垂直于轴线，S, O_1, O_2 等高，见图 6.29。S 经过地面原点时取 $t = t' = 0$，此时尚有光从挡板周围通过。求挡板处刚完全截住光束这一事件的车系时刻与地面时刻。忽略衍射；不把挡板到远处屏幕的传播延迟计入。

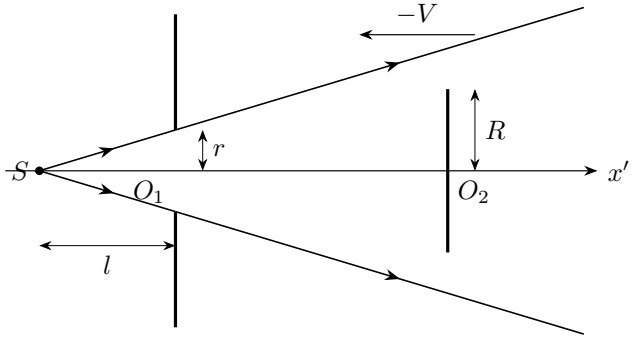


图 6.29: 在车系中作几何示意：光源和圆孔静止，挡板向左运动，边界光线形成稳定的圆锥。

解　在车系由相似三角形求遮光位置

车系中，圆孔和光源均静止，边界光线由 S 连到孔边缘。因此图 6.30 中距光源 X' 处的光束半径为 $\rho = rX'/l$。刚完全遮光时 $\rho = R$，故挡板的车系坐标为

$$\boxed{X'_* = \frac{lR}{r}}.$$

由于 $R > r$，该位置仍在孔面前方。

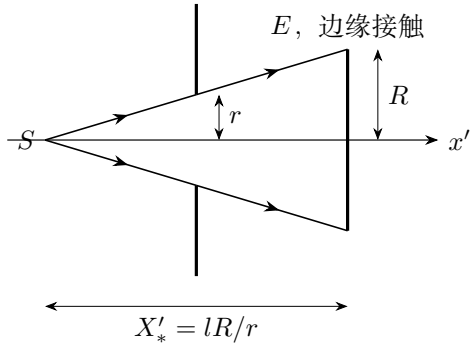


图 6.30: 遮光开始时，挡板边缘恰好接触光锥边界。两直角三角形给出 $R/X'_* = r/l$。

变换挡板世界线并求车系时刻

地面固定挡板的世界线为 $x = x_A$。由逆变换 $x = \gamma(x' + Vt')$，在车系有

$$x'_A(t') = \frac{x_A}{\gamma} - Vt'.$$

令它到达 X'_*，得到车系坐标时间

$$\boxed{t'_E = \frac{1}{V}\left(\frac{x_A}{\gamma} - \frac{lR}{r}\right).}$$

这里的 t'_E 是车系同步钟网赋予挡板处遮光事件的坐标时间。

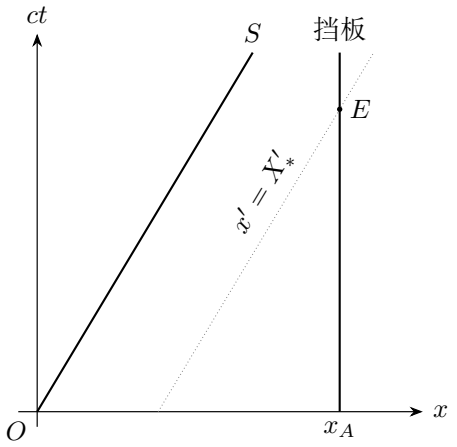


图 6.31: 地面时空图。$x' = X'_*$ 对应一条与车厢平行的直线，与固定挡板世界线相交于遮光事件 E。两轴等比例，图示取 $V = 0.6c$。

把同一遮光事件变回地面时刻

图 6.31 中遮光事件 E 是固定挡板世界线与 $x' = X'_*$ 轨迹的交点，先确定这个共同事件，再变回地面时间；等价地，将 $x' = \gamma(x_A - Vt)$ 代入阈值，得

$$\boxed{t_E = \frac{1}{V}\left(x_A - \frac{lR}{\gamma r}\right).}$$

核对初始条件和两种时间零点

题给地面零时刻仍有光从边缘通过，等价于 $\gamma x_A > lR/r$，保证 $t_E > 0$。t'_E 不一定为正，因为地面零时刻与车系零时刻的远处同时面不同。若另求屏幕真正变暗的接收时刻，还须给出屏幕位置并加上最后一束光从挡板到屏幕的传播时间。

检查固有距离和横向尺寸的使用

在几何步骤中，l 是车厢固有距离，图 6.30 又正是在车系中作图，所以直接用 l，不再附加一次长度收缩。挡板的横向半径 R 和圆孔半径 r 也不随纵向变换改变。遮光发生在一圈边缘的同一轴向位置、同一时刻，时空图中的 E 代表其中任一点的轴向坐标。

用挡板半径变化检查结论

最后检查参数趋势：固定 V, x_A, l, r 时，

$$\frac{\partial t_E}{\partial R} = -\frac{l}{\gamma r V} < 0.$$

挡板越大，越早完全遮光，符合光锥与挡板相交的图形。反之，若圆孔更大，光束更宽，挡板需更接近光源才会截住全部光。

例 6.8 (串列静电加速器)**.** 串列加速器中，离子源 S 与终端靶 T 接地，中央氮气管 N 的电势为 $U = 5.00 \times 10^6\,\mathrm{V}$，见图 6.32。氢负离子从 S 由静止进入，在 N 中被剥去电子而成为质子。忽略电子质量及能量损失，并假定剥离不改变粒子速度。考虑相对论效应，求质子到达 T 的速率。取 $e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}, m_0 = 1.673 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$。

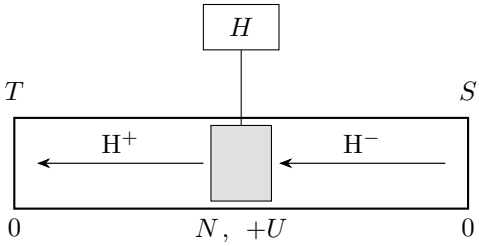


图 6.32: 粒子先以负电荷从零电势到正高压区，再以正电荷回到零电势；两段均加速。

解　按电荷和电势差分别计算两段做功

电场做功为 $\Delta K = -q\Delta\varphi$。图 6.32 的第一段 $S \to N$ 中，$q = -e, \Delta\varphi = U$，所以 $\Delta K_1 = eU$。第二段 $N \to T$ 中电荷变成 $+e$，电势降为 $\Delta\varphi = -U$，故仍有 $\Delta K_2 = eU$。

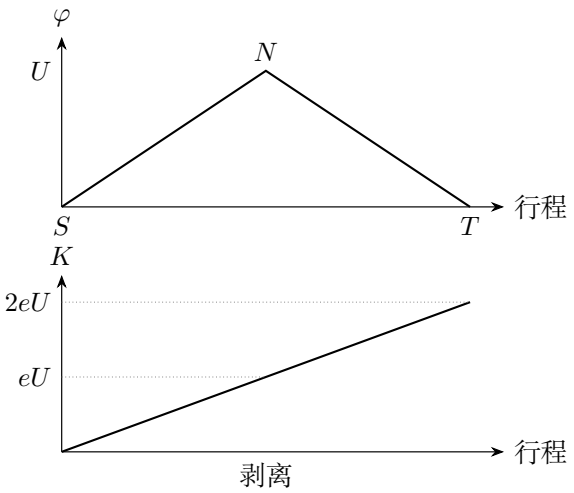


图 6.33: 沿粒子行程画电势和动能：电势先升后降，电荷在 N 变号，使动能两段都增加。横轴表示行程次序。

将两段增益相加求终端动能

按题设的质量近似，剥离前后的动能可连续处理，终端动能为

$$K_T = 2eU = 1.60 \times 10^{-12}\,\mathrm{J} = 10.0\,\mathrm{MeV}.$$

用相对论动能反求速度

由 $K_T = (\gamma - 1)m_0c^2$，

$$\gamma = 1 + \frac{2eU}{m_0c^2}, \qquad \boxed{v = c\sqrt{1 - \left(1 + \frac{2eU}{m_0c^2}\right)^{-2}}} \simeq 4.34 \times 10^7\,\mathrm{m/s}.$$

图 6.33 中的两次能量增益都须计入，不能只取一次 eU。若要保留电子质量，剥离时速度不变并不等于质子动能不变，须分别使用氢负离子质量和质子质量；本题已明确忽略这一小修正。

沿电势图核对两段受力方向

两段加速也可从受力方向检查：$S \to N$ 时电势沿运动方向升高，电场指向反方向，负离子受力沿运动方向；$N \to T$ 时电势降低，电场和正离子受力都沿运动方向。因此图 6.33 的动能在两段均上升。电场做功仍由电荷与电势差决定，相对论修正进入的是最后由 K_T 求 v 的关系。

例 6.9 (迎头粘合后的质量)**.** 两个粒子的不变质量均为 m，以大小相同、方向相反的速度 $0.6c$ 迎头碰撞，随后粘成一个复合粒子。若没有能量向外散失，求复合粒子的不变质量 M，见图 6.34。

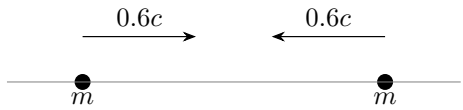


图 6.34: 对称的碰前状态。两粒子动量等大反向，总动量为零。

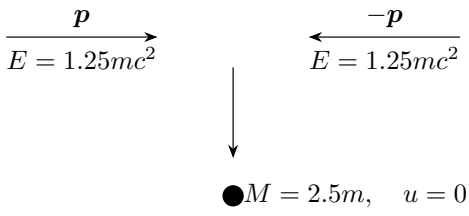
解　先由动量守恒判断复合粒子静止

图 6.35 中两条动量箭头相互抵消，碰前总动量为零。碰后只有一个复合粒子，故其动量也为零，即它在此参考系静止。

用总能量守恒求不变质量

每个入射粒子的洛伦兹因子为 $\gamma = 1/\sqrt{1-0.6^2} = 1.25$，总能量为 $2\gamma mc^2$。能量不向外流失，所以

$$Mc^2 = 2\gamma mc^2, \qquad \boxed{M = 2.50m}.$$



$$E_{后} = Mc^2 = 2.5mc^2$$

图 6.35: 上方为碰前的两粒子，下面为静止复合粒子。总动量保持为零，碰前动能转化为复合粒子的内能。

解释增加的静能与内部能量

两粒子碰前的静能和为 $2mc^2$，总动能为 $0.5mc^2$。这些相对运动能在粘合后留作内能，使复合粒子的不变质量增加 $0.5m$。若有辐射带走能量和动量，就必须把辐射也列入守恒式，不能沿用本题的 M。

以系统不变量和一般速率复核

也可直接对图 6.35 的整个系统使用不变量：

$$M^2c^4 = (2\gamma mc^2)^2 - c^2|\boldsymbol{p} + (-\boldsymbol{p})|^2 = 4\gamma^2 m^2 c^4.$$

取正根得到 $M = 2\gamma m$。这样先消去总动量，再求静质量，便不必为碰后的复合粒子另猜一个速度。将 $0.6c$ 换成任意等值反向速率 v，仍有 $M = 2m/\sqrt{1 - v^2/c^2}$。

例 6.10 (恒力作用下的高速粒子)**.** 一粒子不变质量为 m_0，起初静止，受地面系中恒力 F 沿 $+x$ 加速，$F/m_0 = 0.5c/\mathrm{s}$。求 $t = 0, 0.1, 0.6, 1.0\,\mathrm{s}$ 时的速度和动能，见图 6.36。

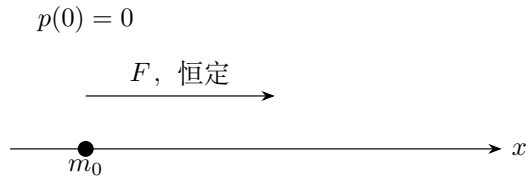


图 6.36: 恒定的是实验室力 $F = \mathrm{d}p/\,\mathrm{d}t$，不是粒子的加速度。

解　对恒力积分得到随时间增长的动量

图 6.36 中的 F 是实验室系恒力。把 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}t = F$ 写为 $\mathrm{d}p = F\,\mathrm{d}t$，并使用初值 $p(0) = 0$：

$$\int_0^{p(t)} \mathrm{d}p' = \int_0^t F\,\mathrm{d}t', \qquad [p']_0^{p(t)} = F[t']_0^t, \qquad p(t) = Ft.$$

以无量纲动量表达速度和动能

令 $q = p/(m_0c) = Ft/(m_0c)$，本题中 $q = 0.5t/\mathrm{s}$。由式(6.8)，

$$E = m_0c^2\sqrt{1+q^2}, \qquad \boxed{\frac{u}{c} = \frac{q}{\sqrt{1+q^2}}, \quad \frac{K}{m_0c^2} = \sqrt{1+q^2} - 1.}$$

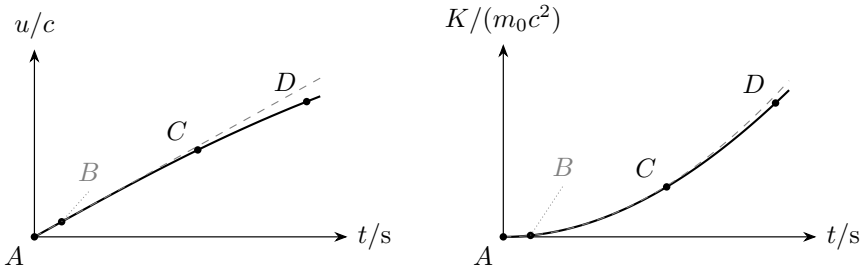


图 6.37: 实线为相对论结果，灰虚线为经典近似；A, B, C, D 对应题设四个时刻。

把四个时刻对应到曲线和数值表

逐项代入，得

图中点	t/s	u/c	$K/(m_0c^2)$
A	0	0	0
B	0.1	0.049938	0.0012492
C	0.6	0.287348	0.0440307
D	1.0	0.447214	0.118034

求加速度并检查低速极限

图 6.37 的每一点都由同一个动量 Ft 决定。由 $u = cq(1+q^2)^{-1/2}$、$\mathrm{d}q/\,\mathrm{d}t = F/(m_0c)$，先对 q 使用乘积法则，再作时间的链式求导：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}q} = c\left[(1+q^2)^{-1/2} - q^2(1+q^2)^{-3/2}\right] = \frac{c}{(1+q^2)^{3/2}},$$
$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{F/m_0}{(1+q^2)^{3/2}}.$$

可见加速度随时间减小，而 u 始终小于 c。只有 $q \ll 1$ 时才有 $u \simeq Ft/m_0$ 和 $K \simeq F^2t^2/(2m_0)$。

由位移积分验证功与动能一致

还可用功检查表中的动能。取 $x(0) = 0$，将速度对时间积分，并以 $q' = Ft'/(m_0c)$ 换元，$\mathrm{d}t' = (m_0c/F)\,\mathrm{d}q'$：

$$x(t) = \int_0^t u(t')\,\mathrm{d}t' = \frac{m_0c^2}{F}\int_0^{q(t)} \frac{q'\,\mathrm{d}q'}{\sqrt{1+q'^2}}.$$

再令 $z = 1+q'^2$，$\mathrm{d}z = 2q'\,\mathrm{d}q'$；积分限由 $0, q(t)$ 变成 $1, 1+q(t)^2$，故

$$\int_0^{q(t)} \frac{q'\,\mathrm{d}q'}{\sqrt{1+q'^2}} = \frac{1}{2}\int_1^{1+q(t)^2} z^{-1/2}\,\mathrm{d}z = \left[\sqrt{z}\right]_1^{1+q(t)^2} = \sqrt{1+q(t)^2} - 1.$$

代回得到

$$x(t) = \frac{m_0c^2}{F}\left[\sqrt{1+\left(\frac{Ft}{m_0c}\right)^2} - 1\right],$$

故 $Fx(t) = m_0c^2(\sqrt{1+q^2}-1) = K(t)$。图 6.37 两条曲线虽分别表示速度和动能，却由同一条粒子运动联系起来。若误用 $u = Ft/m_0$ 一直外推，既不能保持图中的速度上限，也不能与该功关系相容。

例 6.11 (康普顿散射的波长变化)**.** 波长为 λ_0 的光子与不变质量为 m 的静止自由粒子碰撞。光子碰后相对入射方向偏转 θ，见图 6.38。求出射光子的波长 λ。

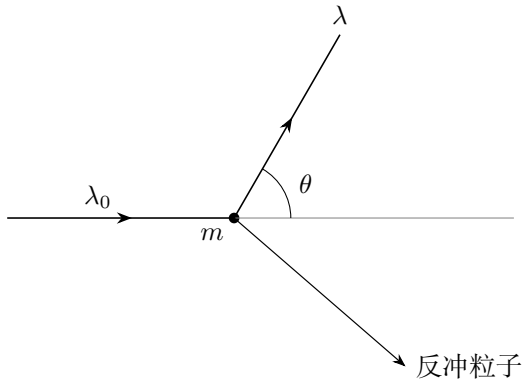


图 6.38: 光子向右入射，碰后向右上方散射，粒子向右下方反冲。θ 是两光子传播方向之间的夹角。

解　根据动量三角形消去反冲方向

记入射、出射光子能量为 $\varepsilon_0 = hc/\lambda_0$、$\varepsilon = hc/\lambda$，反冲粒子的能量、动量为 $E_e, \boldsymbol{p}_e$。图 6.39 用首尾相接的矢量表示动量守恒：

$$\boldsymbol{p}_e = \boldsymbol{p}_0 - \boldsymbol{p}_\gamma, \qquad p_e^2c^2 = \varepsilon_0^2 + \varepsilon^2 - 2\varepsilon_0\varepsilon\cos\theta.$$

把反冲总能量写成光子能量之差

能量守恒给出 $E_e = mc^2 + \varepsilon_0 - \varepsilon$。

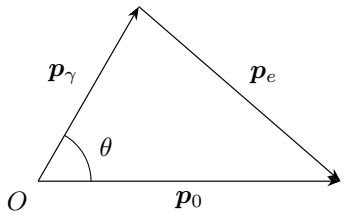


图 6.39: 光子动量与反冲动量组成矢量三角形。图示长度取 $\varepsilon_0 = mc^2, \theta = 60^\circ$，两光子动量夹角为 θ。

联立反冲粒子的能量动量关系

将 E_e 代入粒子的能量动量关系 $E_e^2 - p_e^2c^2 = m^2c^4$，有

$$(mc^2 + \varepsilon_0 - \varepsilon)^2 - \left(\varepsilon_0^2 + \varepsilon^2 - 2\varepsilon_0\varepsilon\cos\theta\right) = m^2c^4.$$

整理出波长变化并检查两个极限

消去相同项，整理为

$$mc^2(\varepsilon_0-\varepsilon)=\varepsilon_0\varepsilon(1-\cos\theta).$$

两边除以 $\varepsilon_0\varepsilon$，再换成波长，得到

$$\boxed{\lambda-\lambda_0=\frac{h}{mc}(1-\cos\theta).}$$

前向散射 $\theta=0$ 时波长不变；反向散射 $\theta=\pi$ 时增量最大，为 $2h/(mc)$。图 6.38 中的反冲动量带走能量，所以出射光子一般波长增大；这里要求粒子起初静止且可视为自由粒子。

计算反冲分量核对图中的实际角度

为了进一步核对图 6.39 的矢量长度，可把结果写成出射能量：

$$\varepsilon=\frac{\varepsilon_0}{1+\dfrac{\varepsilon_0}{mc^2}(1-\cos\theta)},\qquad K_e=\varepsilon_0-\varepsilon.$$

反冲动量的分量为 $p_{ex}=(\varepsilon_0-\varepsilon\cos\theta)/c$、$p_{ey}=-\varepsilon\sin\theta/c$，故向下反冲角 ϕ 满足

$$\tan\phi=\frac{\varepsilon\sin\theta}{\varepsilon_0-\varepsilon\cos\theta}.$$

图示参数给出 $\varepsilon=2\varepsilon_0/3$、$\phi=40.89^\circ$，与题设图的反冲方向和动量三角形一致。出射光子的 θ 与粒子反冲角 ϕ 是两个角，进入波长公式的是前者。

例 6.12 (寿命、飞行距离与同时性)**.** 某不稳定粒子的固有平均寿命为$\tau_0 = 2.00\,\mu\mathrm{s}$，相对地面匀速$v = 0.800c$。取产生事件$A$ 为两系共同原点，求平均意义下的地面寿命与飞行距离。再在粒子静止系中用地面两个标记点的运动解释同一结果。取$c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。

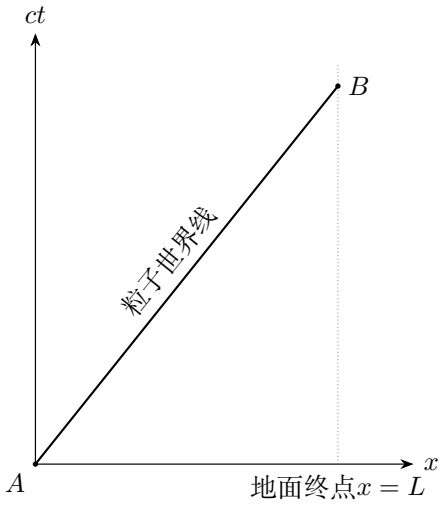


图 6.40: B 表示经过一个平均寿命时的代表事件；平均寿命不是每个粒子的固定衰变时刻

解　由粒子固有平均寿命求地面寿命和距离

图 6.40 的A, B 在粒子系同一空间点，所以其时间间隔为固有平均寿命。由$\gamma = 1/\sqrt{1-0.8^2} = 5/3$，有

$$\boxed{\Delta t = \gamma\tau_0 = \frac{10}{3}\,\mu\mathrm{s}}, \qquad \boxed{L = v\Delta t = 800\,\mathrm{m}}.$$

逐事件变换确认粒子系时间

将两个事件列在地面系：$A : (0, 0)$，$B : (L, \Delta t)$。变换给出

$$\Delta x' = \gamma(L - v\Delta t) = 0, \qquad \Delta t' = \gamma\left(\frac{10}{3} - \frac{0.8 \times 800}{300}\right)\mu\mathrm{s} = 2.00\,\mu\mathrm{s}.$$

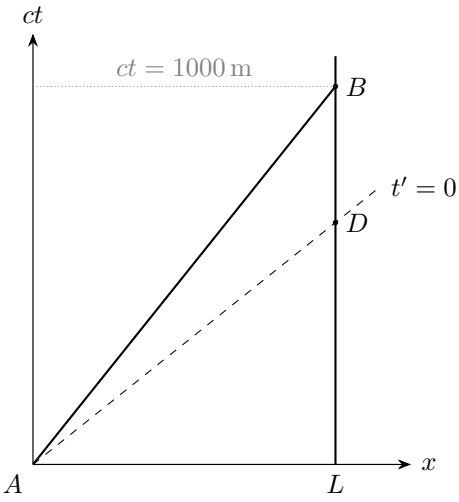


图 6.41: A, D 在粒子系同时；A 与地面终点在$t = 0$ 的事件并不在粒子系同时

选粒子系同时事件测地面标记间距

图 6.41 中，D 是终点世界线与$t' = 0$ 线的交点。地面原点与终点之间的固有距离为L，在粒子系同时测得其间距

$$L' = \frac{L}{\gamma} = 480\,\mathrm{m}.$$

用终点运动复核粒子系飞行时间

这段地面装置以$-0.800c$ 运动，终点从距粒子480 m 处移到粒子旁。所用时间为

$$\frac{L'}{v} = \frac{480\,\mathrm{m}}{0.800c} = 2.00\,\mu\mathrm{s},$$

与固有寿命一致。这里L' 使用A, D 两个同时事件；若直接变换地面$t = 0$ 的两个端点事件，会得到另一对不同步事件，不能据此测粒子系长度。

例 6.13 (两个光子的系统质量)**.** 实验室中两光子的能量分别为$E_1 = 3.00\,\mathrm{MeV}, E_2 = 1.00\,\mathrm{MeV}$，传播夹角为$\theta$。求系统不变质量随$\theta$ 的关系。对迎头相向的$\theta = \pi$，求质心系相对实验室的速度及质心系中两光子的能量。

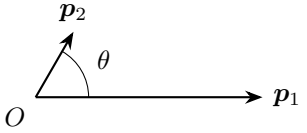


图 6.42: 两光子的动量必须作矢量相加；单个光子仍有零静质量

解 将两光子动量作矢量相加

按图 6.42，$|\boldsymbol{p}_j| = E_j/c$，所以

$$c^2|\boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2|^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta.$$

求任意夹角下的系统不变质量

代入总能量得

$$\boxed{M^2c^4 = 2E_1E_2(1-\cos\theta)}, \qquad \boxed{Mc^2 = 2\sqrt{E_1E_2}\,|\sin(\theta/2)|}.$$

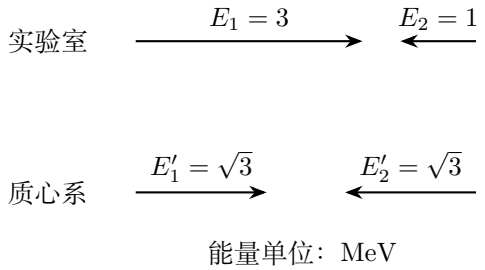


图 6.43: 迎头时实验室总动量向右；质心系中两光子等能、反向

列出迎头情形的总能量和总动量

取图 6.43 向右为正，迎头时

$$E_{\rm tot} = 4.00\,{\rm MeV}, \quad cp_{\rm tot} = 2.00\,{\rm MeV}, \quad \boxed{Mc^2 = 2\sqrt{3}\,{\rm MeV}}.$$

求使系统总动量消失的参考系速度

要求质心系总动量为零，由$p'_{\rm tot} = \gamma_V(p_{\rm tot} - VE_{\rm tot}/c^2) = 0$，得

$$\boxed{V = \frac{c^2p_{\rm tot}}{E_{\rm tot}} = +0.500c}.$$

变换两光子并检查同向传播边界

再分别变换光子能量，$\gamma_V = 2/\sqrt{3}$，

$$E_1' = \gamma_V E_1(1-0.5) = \sqrt{3}\,{\rm MeV}, \qquad E_2' = \gamma_V E_2(1+0.5) = \sqrt{3}\,{\rm MeV}.$$

两光子反向等能，总动量确为零。若$\theta = 0$，则$M = 0$，系统整体同向传播，不能用小于光速的惯性系把它变成总动量为零；这是上述“质心静止系”存在条件的边界。

6.7 本讲小结

事件的位置和时刻必须由同一参考系的尺与同步钟定义。洛伦兹变换保持时空间隔不变，同时改变空间和时间坐标；收到光信号的时刻还包含传播延迟。类时关联的因果先后不因换系颠倒，类空事件的同时性和先后则可以依赖参考系。

时间膨胀比较同一只钟经历的两个事件，长度收缩要求在测量系同时记录两端。换系后，为测量长度通常须重选端点事件。速度变换把同一粒子相邻事件的空间差与时间差同时变换，因此不能直接相加高速速度，也不能把横向坐标不变误解为横向速度不变。

有质量粒子的总能量和动量满足 $E^2 - p^2c^2 = m_0^2c^4$。做功决定动能增量，相对论关系决定由动能反求的速度；恒力使动量线性增长，速度仍小于光速。碰撞、衰变与散射须在同一参考系内列出全部参与者的能量和动量，再由总量求系统不变质量。系统质量包含内部能量，通常不能逐个相加粒子的静质量。

光学实验中的条纹比较仍由往返传播时间与相位决定，介质中的光速须先注明介质静止系。局部加速效应与引力效应的等价有空间和时间范围限制；弱静态引力场中，时钟比较取决于引力势差。运动学效应与引力效应使用的条件不同，具体比较应把所选时钟、事件和测量量一并注明。

6.8 练习

练习 6.1 (同一对闪光事件的同时性)**.** 飞船固有长度300 m，沿地面+x 方向以0.600c 运动。地面系在同一时刻记录船尾闪光A 和船头闪光B。以A 为两系原点，求B 相对A 的船系时间间隔，并判断先后。取$c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。

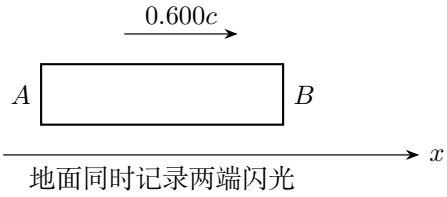


图 6.44: 练习：同一对闪光事件的同时性

练习 6.2 (飞船中的横向运动)**.** 飞船相对地面沿$+x$ 方向以$V = 0.600c$ 运动。在船系中，一粒子沿$+y'$ 方向以$0.800c$ 发射，且$u'_x = 0$。求地面系中粒子的两个速度分量与速率。

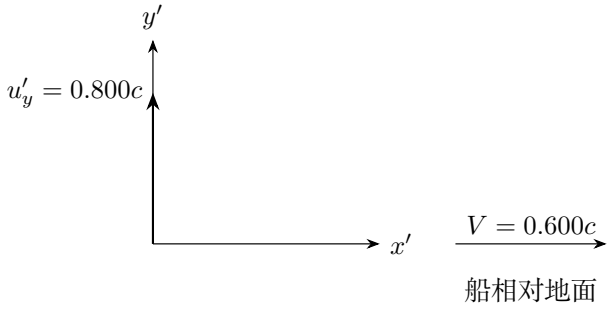


图 6.45: 练习：飞船中的横向运动

练习 6.3 (静止靶与运动粒子的粘合)**.** 两粒子静质量均为m。实验室中一粒子以$0.600c$ 撞向另一静止粒子，碰后粘合且无能量逸出。求复合粒子的速度、不变质量，以及在复合粒子静止系中增加的内能。

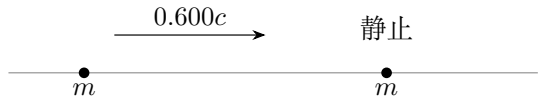


图 6.46: 练习：静止靶与运动粒子的粘合

练习 6.4 (康普顿散射的能量与反冲方向)**.** 静止自由电子质量为m。入射光子波长为$\lambda_C = h/(mc)$，沿$+x$ 方向传播，散射后光子沿$+y$ 方向传播。求散射波长、电子动能和电子速度的两个分量。

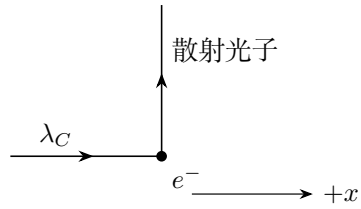


图 6.47: 练习：康普顿散射的能量与反冲方向

练习 6.5 (飞船上观察百米赛跑)**.** 飞船以 $V = 0.8c$ 向北飞行。地面上一名运动员由南向北匀速跑完 $100\,\mathrm{m}$，地面记录的用时为 $10\,\mathrm{s}$。求飞船系中的跑道长度、运动员在这段运动中的路程及平均速度。取 $c = 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$，以北为正方向。

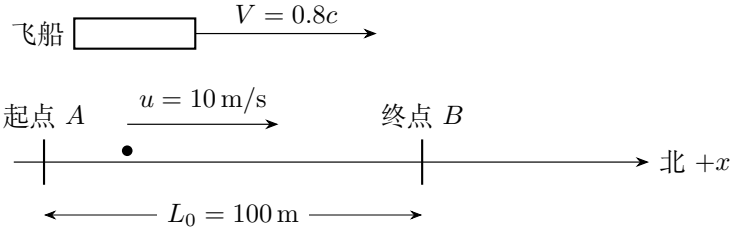


图 6.48: 地面系中的跑道与两种运动

练习 6.6 (两种安装方式的光钟)**.** 光钟由发光接收器 A 与平面镜 M 组成，二者在光钟静止系中的间距为 l_0，一次往返为一个滴答，固有周期 $\tau_0 = 2l_0/c$。分别讨论：

(1) 光钟固定在地面，AM 垂直于车辆速度 V。求车上观察者测得的滴答周期。

(2) 光钟固定在车上，AM 平行于 V。求地面测得的 AM 间距。

(3) 对第 (2) 种安装方式，求地面测得的滴答周期。

取 $c = 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$、$V = 7.70 \times 10^7\,\mathrm{m/s}$、$l_0 = 2.46 \times 10^5\,\mathrm{m}$。

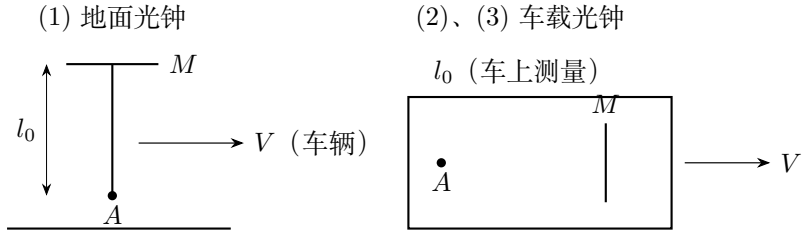


图 6.49: 分别固定在地面和车上的光钟

练习 6.7 (恒星光行差)**.** 航天飞机沿 $+x$ 方向飞行，速率为 V。在恒星静止系 S 中，从飞机指向恒星的视线与 $+x$ 轴成 θ 角。求飞机系 S' 中的视线角 θ'。若前端半球形观察室只能接收 $\theta' < \pi/2$ 的恒星，说明 $V \to c$ 时可见范围怎样变化。取 $V = 2.61 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$、$c = 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$、$\theta = 30.9°$。

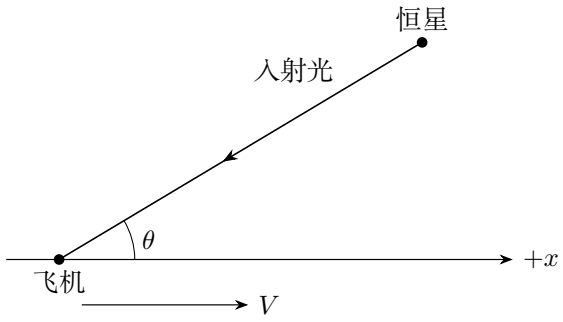


图 6.50: 视线指向恒星，光的传播方向与视线相反

练习 6.8 (高速粒子的完全非弹性碰撞)**.** 两个相同质点的静质量均为 m_0，在实验室系中以等值反向的速率 v 相撞，碰后粘成一个质点，过程中没有能量逸出。求复合质点的静质量。取 $v = 2.74 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$、$c = 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$、$m_0 = 4.21 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$。

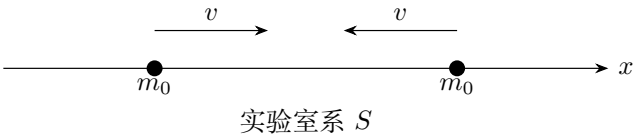


图 6.51: 两粒子的动量大小相等、方向相反

练习 6.9 (两光子反推母粒子的静质量)**.** 一个粒子衰变为两个光子。在同一惯性系中测得它们的能量分别为 E_1, E_2，传播方向夹角为 θ。求母粒子的静质量 m_0。取 $E_1 = 182\,\mathrm{MeV}$、$E_2 = 162\,\mathrm{MeV}$、$\theta = 37.6°$。

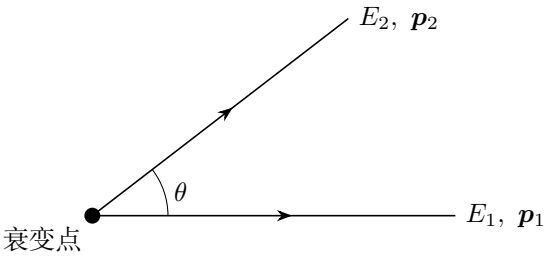


图 6.52: 两光子的传播方向与夹角

练习 6.10 (发射光子后的反冲)**.** 静质量为 M_0 的粒子起初静止，发射一个能量为 $Q = \lambda M_0 c^2$ 的光子后，剩余粒子反冲。求反冲速度与剩余粒子的静质量。取 $\lambda = 0.139$。

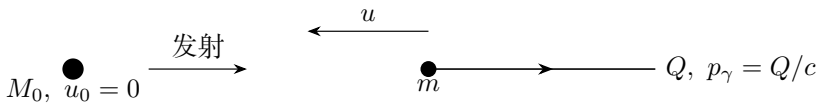


图 6.53: 初态静止，末态的光子和剩余粒子反向运动

练习解答

练习 6.1 详解

解　先在地面同时测量船长

图 6.44 两端同时测得的地面船长为

$$\gamma = 1.25, \qquad L = 300/1.25 = 240\,\mathrm{m}.$$

对同一对闪光变换时间差

固定事件顺序为$B - A$，地面事件间隔为$(\Delta x, \Delta t) = (240\,\mathrm{m}, 0)$，所以

$$\boxed{\Delta t' = -\gamma \frac{VL}{c^2} = -0.600\,\mu\mathrm{s}}.$$

故船系中$\boxed{\text{船头闪光比船尾早}0.600\,\mu\mathrm{s}}$。

逐个变换并核对另一条同时线

取事件A 为两系共同原点，逐个变换事件可作独立核对：

事件	x/m	$t/\mu\mathrm{s}$	x'/m	$t'/\mu\mathrm{s}$
船尾A	0	0	0	0
船头B	240	0	300	-0.600

两系比较的是同一对闪光事件；船系的300 m 也是两端静止位置之差，不能把时间差随之误写成零。图 6.54 中，船头世界线与 $t' = 0$ 相交于 C，闪光事件 B 位于 C 之前。A, C 是另一对船系同时的端点事件；题目所问仍是 A, B，不能为恢复同时性而擅自换成 C。

检查先后变化与因果关系

两事件类空分离，先后次序依赖参考系；这不构成从一端到另一端的超光速信号。

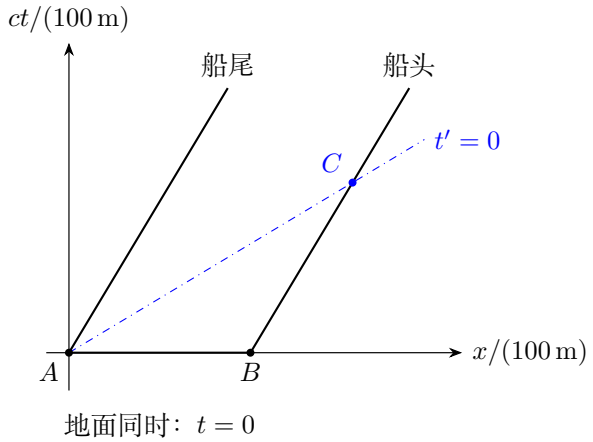


图 6.54: 同一对闪光 A, B 在地面同时；C 才是船头在船系 $t'=0$ 上的事件

练习 6.2 详解

解　取粒子世界线上相邻事件

图 6.45 的粒子在船系纯横向运动。为避免把速度分量当作普通矢量直接平移，选取粒子世界线上相邻两个事件，则$\mathrm{d}x'=0$、$\mathrm{d}y'=u'_y\,\mathrm{d}t'$。由逆洛伦兹变换，

$$\mathrm{d}t=\gamma_V\left(\mathrm{d}t'+\frac{V\,\mathrm{d}x'}{c^2}\right)=\gamma_V\,\mathrm{d}t',\quad \mathrm{d}x=\gamma_V V\,\mathrm{d}t',\quad \mathrm{d}y=\mathrm{d}y'.$$

由空间与时间微分共同求速度分量

因此$u_x=\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t=V$，$u_y=\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}t=u'_y/\gamma_V$。横向空间间隔不变，横向速度仍因时间间隔变换而改变。这里$\gamma_V=1.25$、$u'_x=0$，故

$$\boxed{u_x=0.600c},\qquad \boxed{u_y=0.800c/1.25=0.640c}.$$

合成总速率并检查小于光速

图 6.55 中两分量组成地面系速度矢量，

$$\boxed{u=c\sqrt{0.600^2+0.640^2}=0.877c<c}.$$

若把横向分量仍写成$0.800c$，就遗漏了时间变换，算得速率恰为c，与有静质量粒子的运动不符。

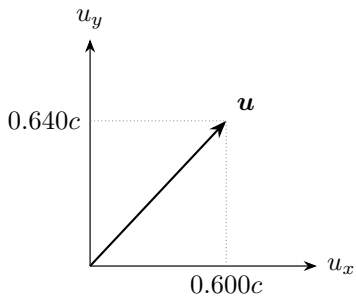


图 6.55: 练习 6.2 的解答图：地面系速度矢量由重新变换后的两个分量组成

练习 6.3 详解

解　把静止靶的静能列入初态总能量

图 6.46 中，静止靶虽无动量，仍贡献静能 mc^2。运动粒子的$\gamma = 1.25$，所以

$$E_{\text{tot}} = 2.25mc^2, \qquad p_{\text{tot}} = 0.750mc.$$

由总能量和动量同时求速度与质量

封闭系统的能量、动量均守恒。实验室总动量不为零，复合粒子仍运动，须同时使用 $V = c^2 p_{\text{tot}}/E_{\text{tot}}$ 和系统质量不变量：

$$\boxed{V = \frac{c^2 p_{\text{tot}}}{E_{\text{tot}}} = \frac{c}{3}}, \qquad \boxed{M = m\sqrt{2.25^2 - 0.750^2} = \frac{3}{\sqrt{2}}m}.$$

图 6.56 显示碰后实验室动量仍向右，不能把实验室总能量直接写成Mc^2。

在复合物静止系计算增加的内能

在复合粒子静止系中增加的内能为

$$\boxed{\Delta E_{\text{int}} = (M - 2m)c^2 = (3/\sqrt{2} - 2)mc^2 \approx 0.121mc^2}.$$

这不是实验室初始全部动能$0.250mc^2$，其余部分对应碰后整体运动。

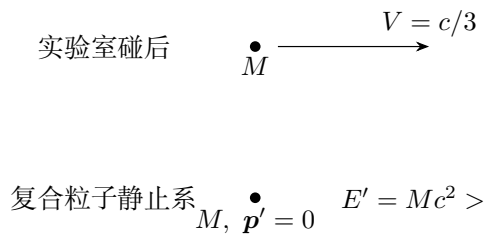


图 6.56: 练习 6.3 的解答图：实验室仍有整体动量；静止系总能量才等于Mc^2

练习 6.4 详解

解　用九十度散射求光子波长

图 6.47 中散射角90°，所以

$$\boxed{\lambda = \lambda_C + \lambda_C(1 - \cos 90^\circ) = 2\lambda_C}.$$

由能量守恒求电子动能和总能量

初、末光子能量分别为$mc^2, mc^2/2$。由能量守恒，$\boxed{K_e = mc^2/2}$，电子总能量$E_e = 3mc^2/2$。

按矢量差求电子动量分量

初态电子静止，图 6.57 中电子末动量为入射光子动量减去上行散射光子动量，所以

$$p_{ex} = mc, \qquad p_{ey} = -mc/2.$$

以总能量和动量共同反求电子速度

利用$\boldsymbol{v} = c^2\boldsymbol{p}/E_e$，得

$$\boxed{v_x = 2c/3, \qquad v_y = -c/3}, \qquad |\boldsymbol{v}| = \sqrt{5}c/3 < c.$$

电子向右下方反冲，以补偿散射光子向上的动量。这里不能用$p = mv$ 反求速度。

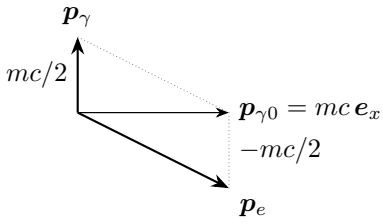


图 6.57: 练习 6.4 的解答图：上行光子动量与下行电子动量的纵向分量抵消

练习 6.5 详解

解　在飞船同时面上测量跑道长度

图 6.48 中的跑道静止于地面，故 L_0 是固有长度。飞船必须在自身同一时刻测量跑道两端，所得长度为

$$L' = \frac{L_0}{\gamma} = 60\,\mathrm{m}, \qquad \gamma = \frac{5}{3}.$$

为赛跑另选起跑和到达两个事件

运动员的起跑、到达是另外两个事件，记作 E_A, E_B。图 6.58 把它们与跑道长度的测量分开表示。

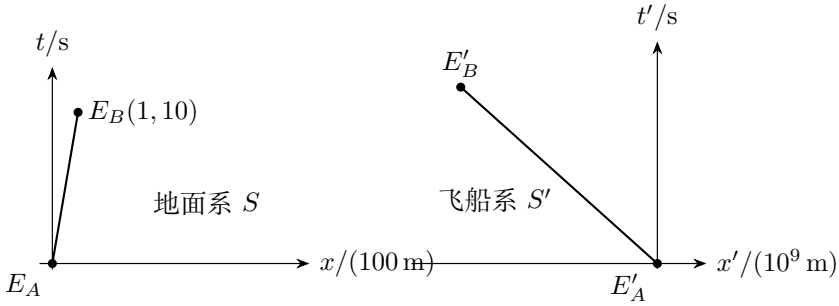


图 6.58: 赛跑事件的变换；两侧坐标采用各自注明的尺度

变换赛跑事件的位移和时间

以 E_A 为共同零点，图中的 E_B 满足 $\Delta x = 100\,\mathrm{m}$、$\Delta t = 10\,\mathrm{s}$。洛伦兹变换给出

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - V\Delta t) = -3.999999833 \times 10^9\,\mathrm{m},$$
$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{V\Delta x}{c^2}\right) = 16.66666622\,\mathrm{s}.$$

图 6.58 中 E'_B 在 E'_A 左侧，说明运动员在飞船系向南运动。

求路程与带方向的平均速度

他做匀速直线运动，路程为位移的绝对值：

$$\boxed{s' = |\Delta x'| \simeq 4.00 \times 10^9\,\mathrm{m}}.$$

平均速度为

$$\boxed{u' = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} = \frac{u - V}{1 - uV/c^2} \simeq -2.399999964 \times 10^8\,\mathrm{m/s}}.$$

跑道在飞船系中也不断向南移动，因此运动员走过的路程不能用收缩后的跑道长度 $60\,\mathrm{m}$ 代替。路程取正值，向南的方向由速度的负号表示。

由运动终点线核对赛跑路程

还可在飞船系内直接复核。取起跑事件 E'_A 为零点，飞船系 $t' = 0$ 时终点线在 $x' = L' = 60\,\mathrm{m}$，随后以速度 $-V$ 向南移动。

运动员到达终点线时，故有

$$\Delta x' = L' - V\Delta t'.$$

代入 $\Delta t' = 16.66666622\,\mathrm{s}$，与事件变换所得位移一致。这说明图 6.58 的长位移主要来自跑道随地面向后运动，并非把一段百米跑道测成了数十亿米。

练习 6.6 详解

解 从固有镜距和车速计算共同参数

先由图 6.49 中的镜距 l_0 和车速 V 算参数：

$$\beta = 0.256667, \quad \gamma = 1.034661, \quad \tau_0 = 1.640 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}.$$

用横向光路求车上测得的地面钟周期

第 (1) 问中，光钟随地面相对于车辆向后运动。图 6.59 左侧的 A_0, M_1, A_2 是车上观察者所见的发射、反射和接收位置。光钟横向尺寸不变，每半程均有

$$\left(\frac{c\tau}{2}\right)^2 = l_0^2 + \left(\frac{V\tau}{2}\right)^2, \quad \boxed{\tau = \gamma\tau_0 = 1.69684 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}}.$$

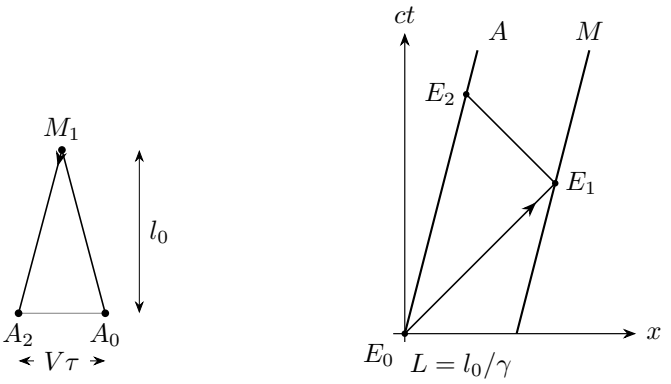


图 6.59: 左：车上所见地面光钟的路径；右：地面所见车载纵向光钟的三个事件

同时测量车载纵向光钟的镜距

第 (2) 问的光钟固定于车上，地面同时测量图 6.59 右侧两条世界线之间的水平距离，得

$$\boxed{L = \frac{l_0}{\gamma} = 2.37759 \times 10^5\,\mathrm{m}}.$$

分别求追赶和迎面传播的两半程

第 (3) 问沿右图的折线 $E_0E_1E_2$ 计算。

去程追赶前方镜面，回程迎向接收器，所以

$$t_+ = \frac{L}{c-V}, \qquad t_- = \frac{L}{c+V}.$$

两段时间不等，但总周期仍为

$$\boxed{\tau = t_+ + t_- = \frac{2Lc}{c^2-V^2} = \gamma\frac{2l_0}{c} = 1.69684\times10^{-3}\,\mathrm{s}}.$$

检查完整滴答与半程的事件区别

第 (1) 问的相邻滴答发生在同一地面接收器处，第 (3) 问则发生在同一车载接收器处；各自的固有周期均为 τ_0。图 6.59 右侧还可读出两个不相等的半程：

$$t_+ = 1.06618\times10^{-3}\,\mathrm{s}, \qquad t_- = 0.630660\times10^{-3}\,\mathrm{s}.$$

它们的比值为 $(c+V)/(c-V)$，相加才是实验室周期。

不能把 “一个滴答整体变慢” 进一步理解成纵向光钟的每个半程都等于 $\gamma l_0/c$：反射事件 E_1 在另一面镜上，时间变换中还含有位置项。横向光钟的两半程对称，纵向光钟则不对称，二者的完整周期才满足同一时间膨胀关系。

练习 6.7 详解

解　由视线方向反向确定入射光速度

图 6.50 中的光向左下方传播，故在 S 中

$$u_x = -c\cos\theta, \qquad u_y = -c\sin\theta.$$

变换光速分量后重新定义视线角

速度变换给出

$$u'_x = -c\frac{\cos\theta+\beta}{1+\beta\cos\theta}, \qquad u'_y = -c\frac{\sin\theta}{\gamma(1+\beta\cos\theta)}.$$

在飞机系中，视线仍取光传播的反方向。图 6.60 左侧据此画出 θ'，所以

$$\boxed{\cos\theta' = \frac{\cos\theta+\beta}{1+\beta\cos\theta}}, \qquad \sin\theta' = \frac{\sin\theta}{\gamma(1+\beta\cos\theta)}.$$

取 $\beta = 0.87$，得 $\boxed{\theta' = 8.34^\circ}$。

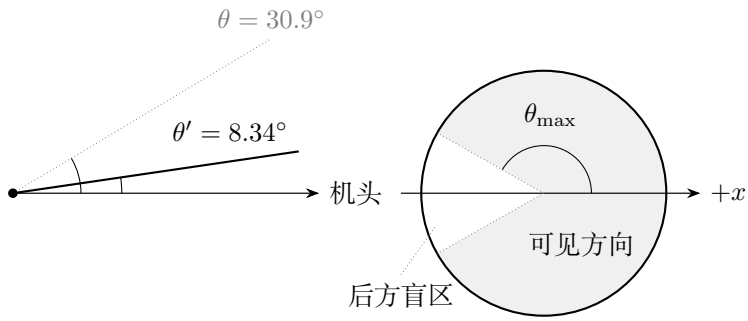


图 6.60: 左：前方恒星的视线偏向机头；右：恒星系中的可见角范围

由前半球条件求原星空可见范围

半球观察室接收 $\cos\theta' > 0$ 的光。分母 $1+\beta\cos\theta$ 恒正，故恒星系中的可见条件为

$$\cos\theta > -\beta, \qquad 0 \le \theta < \theta_{\max} = \arccos(-\beta).$$

本题 $\theta_{\max} = 150.46°$，右图的后方盲区已小于半球。当 $\beta \to 1$ 时，$\theta_{\max} \to \pi$，除严格后方的方向外，几乎整个星空都可进入前端观察室。

图中画的是过飞行轴的截面；绕轴旋转即为空间角范围。

以半角关系解释视线聚向机头

角度的压缩还可写成半角形式。由上面的正弦、余弦关系，

$$\tan\frac{\theta'}{2} = \frac{\sin\theta'}{1+\cos\theta'} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}\tan\frac{\theta}{2}.$$

对任一固定的 $\theta < \pi$，当 $\beta \to 1$ 时均有 $\theta' \to 0$，即星光视线聚向机头。

计算方向立体角并明确所数范围

若按恒星系的方向立体角计算，轴对称可见区域的立体角微元为 $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$。先积方位角，再积极角，

$$\begin{aligned}\Omega_{\text{可见}} &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\theta_{\max}}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi[-\cos\theta]_0^{\theta_{\max}} = 2\pi(1-\cos\theta_{\max}) = 2\pi(1+\beta).\end{aligned}$$

占整天方向的比例为 $(1+\beta)/2$，本题为 93.5%。

这个比例描述可见的方向范围，未对恒星的亮度或实际数量分布作假设。

练习 6.8 详解

解　由对称初态动量判断碰后静止

图 6.51 两侧动量相消，系统总动量为零。碰后只有一个质点，因而复合质点在实验室系静止。它的总能量就是静能 Mc^2。

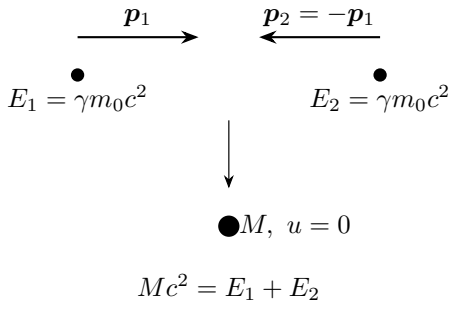


图 6.61: 碰前等值反向动量相消；碰后只有一个复合粒子，静止于同一实验室系

把两份相对论总能量转为复合静能

对图 6.61 写能量守恒式：

$$Mc^2=2\gamma m_0c^2,\qquad \boxed{M=\frac{2m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=2.0677\times10^{-26}\,\mathrm{kg}}.$$

数值上 $\gamma=2.45572$，所以 $M=4.91144m_0$。增加的静能 $(M-2m_0)c^2$ 等于碰前的总动能，并以复合系统的内能等形式保留。

以动能转内能核对质量增量

把图 6.61 上方每个粒子的能量拆开，有 $\gamma m_0c^2=m_0c^2+K_1$，因此也可写成

$$M=2m_0+\frac{2K_1}{c^2}.$$

粘合后宏观动能为零，复合系统的内能相应增加，总能量守恒。

这里 v 是每个粒子在实验室系的速率，求 γ 时应使用它；若换成两粒子的相对速率，就改变了能量所属的参考系。

练习 6.9 详解

解　由两光子矢量和确定母粒子动量

母粒子在所选惯性系中未必静止。图 6.62 把图 6.52 中的两个光子动量首尾相接，合动量 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2$ 就是母粒子衰变前的动量。

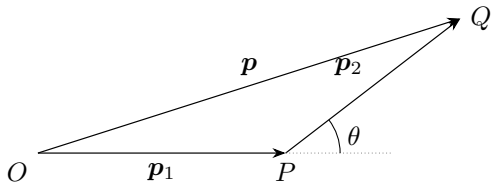


图 6.62: 动量三角形；平行虚线保留两光子的夹角

联立能量和动量求母粒子质量

由图中的矢量和及光子关系 $p_i = E_i/c$，

$$p^2 = \frac{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta}{c^2}.$$

总能量 $E = E_1 + E_2$。代入母粒子的能量动量关系，得

$$\begin{aligned} m_0^2c^4 &= (E_1 + E_2)^2 - p^2c^2 \\ &= 2E_1E_2(1 - \cos\theta). \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{m_0 = \frac{\sqrt{2E_1E_2(1-\cos\theta)}}{c^2} = 110.67\,\mathrm{MeV}/c^2}.$$

检查能否把母粒子误当静止

若母粒子静止，两个光子应等能且反向。本题的能量和夹角不满足这一条件，故不能令总动量为零。

反求运动状态验证质量不变量

由图 6.62 还可检查母粒子的运动状态。它的总能量为 344 MeV，故

$$\frac{u}{c} = \frac{pc}{E} = \sqrt{1 - \left(\frac{m_0c^2}{E_1 + E_2}\right)^2} \simeq 0.94683.$$

若选到母粒子静止系，总动量才为零，两光子在那里反向且各有能量 $m_0c^2/2$。当前系的两份能量可以不同，但由它们和夹角求出的 m_0 保持不变；这正是不变量方法能避免另外求母粒子速度的原因。

练习 6.10 详解

解　按动量反向和能量分配确定末态总量

取光子方向为 $+x$。图 6.53 中的初态总动量为零，故剩余粒子的动量为 $p_x = -Q/c$。能量守恒给出

$$E = M_0c^2 - Q = (1-\lambda)M_0c^2.$$

图 6.63 分别画出能量分配和动量平衡。剩余粒子的 E 包含静能与反冲动能，不能直接以 E/c^2 作为静质量。

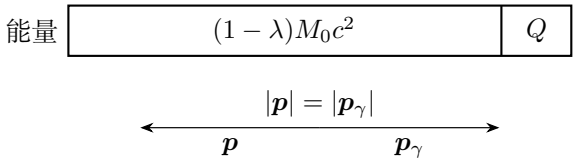


图 6.63: 能量分配与等值反向的动量

由剩余粒子的总能量求反冲速率

用 $\boldsymbol{u} = c^2\boldsymbol{p}/E$，反冲速率为

$$\boxed{\frac{u}{c} = \frac{\lambda}{1-\lambda} = 0.16144},$$

方向与图中光子相反。

求剩余静质量并检查允许参数

再由能量动量关系，

$$\begin{aligned} m^2c^4 &= E^2 - p^2c^2 \\ &= [(1-\lambda)^2 - \lambda^2]M_0^2c^4, \end{aligned}$$

得

$$\boxed{\frac{m}{M_0} = \sqrt{1-2\lambda} = 0.849706}.$$

若剩余粒子具有正静质量，需 $0 < \lambda < 1/2$。

本题满足该条件，且所得反冲速率小于光速。

核对静能减少如何供给光子和反冲动能

静质量的减少也可逐项核对。剩余粒子的反冲动能为

$$K = E - mc^2 = \left[1 - \lambda - \sqrt{1-2\lambda}\right]M_0c^2 \simeq 0.0112942M_0c^2.$$

因此 $(M_0 - m)c^2 = Q + K$：初态减少的静能既供给光子，也供给反冲动能。图 6.63 左侧大能量块表示剩余粒子的总能量，其中还应包含这份 K，不能把它全部当作静能。